
FSS WORKING PAPER

기후변화 리스크가 실물경제에 미치는 영향: 기후대응 시나리오별 분석

김재윤·류기봉·황재학·김현진·김한나·이한아·심성보

금융시장안정국

본 연구결과는 필자들의 의견으로 소속기관의 공식적인 견해를 의미하는
것이 아님을 밝힙니다.

The views and opinions expressed herein are solely those of
authors and do not represent the views of the Financial
Supervisory Service

2024. 11.

금융감독원

기후변화 리스크의 실물경제 영향: 한국의 기후대응 시나리오¹⁾²⁾

김재윤³⁾·류기봉⁴⁾·황재학⁵⁾·김현진⁶⁾·김한나⁷⁾·이한아⁸⁾·심성보⁹⁾

2024. 11.

요 약

본 연구는 향후 2100년까지의 기간 동안 기후대응 정책 강도에 따라 기후변화 리스크가 우리나라 실물경제에 미치는 영향을 분석한다. 분석 결과, 탄소가격 정책에 의한 전환 리스크의 영향은 2050년 전후에 크게 확대되었다가 이후 점차 축소되고, 기후피해에 의한 물리적 리스크의 영향은 2100년에 다다를수록, 정책 대응이 늦을수록 확대되는 것으로 추정되었다. 본 연구는 온실가스 감축정책을 조기에 강화하는 것이 우리 경제에 유리한 전략임을 확인한 연구로, 제조업 등 산업 부문에서 온실가스 감축기술 개발 및 상용화를 위한 노력을 조속히 강화할 필요가 있음을 시사한다. 나아가 본 연구의 기후리스크 분석은 금융감독원, 한국은행 및 기상청이 협력하여 한국 경제구조와 기후변화 특성을 고려한 국내 맞춤형 기후대응 시나리오를 제시하였다는데 의의가 있다.

주제어: 기후리스크 시나리오, 기후 스트레스테스트

JEL 분류번호: G17, Q54, Q55

-
- 1) 연구에 귀중한 조언을 주신 이진 금융시장안정국장님, 김정일 ESG시스템리스크분석팀장님(이상 금감원), 나승호 지속가능성장실장님, 이대건 지속가능성장연구팀장님(이상 한은)께 감사의 말씀을 드립니다.
 - 2) 본 자료는 한국은행의 FSS Working Paper ‘기후변화 리스크가 실물경제에 미치는 영향: 기후대응 시나리오별 분석’과 동일한 자료입니다.
 - 3) 한국은행 지속가능성장실 과장, Email: jkim20@bok.or.kr
 - 4) 한국은행 지속가능성장실 조사역, Email: g.ryu@bok.or.kr
 - 5) 금융감독원 금융시장안정국 수석조사역, Email: jhhwang@fss.or.kr
 - 6) 금융감독원 금융시장안정국 선임조사역, Email: khj12@fss.or.kr
 - 7) 금융감독원 금융시장안정국 조사역, Email: hannakim@fss.or.kr
 - 8) 기상청 기후과학국 기상사무관, Email: hlee21@korea.kr
 - 9) 기상청 기후과학국 기상사무관, Email: sbshim82@korea.kr

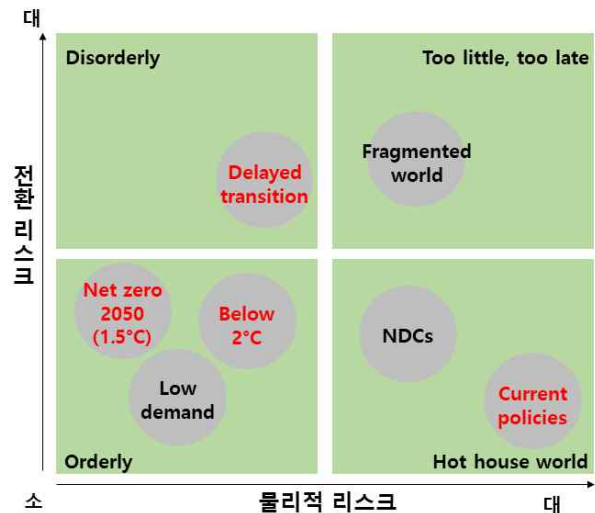
I. 시나리오 개요

기후변화 리스크는 장기간에 걸쳐 우리나라의 실물경제와 금융시스템에 부정적 영향을 미칠 가능성이 높다(한국은행, 2021). 온도 상승, 강수량 증가, 폭염·폭우 발생 등이 심화될 경우 농업 등 1차 산업과 식료품 제조업 등 연관 산업에서 피해(물리적 리스크)가 커질 가능성이 높다. 아울러, 기후변화 완화를 위한 정책 시행 과정에서 나타나는 탄소가격 상승은 온실가스 다배출 업종의 생산 위축과 자산가치 하락(전환 리스크)을 유발할 수 있다.

기후변화 리스크로 인한 피해를 줄이기 위해서는 기후변화 리스크 영향을 조기에 식별하고 리스크 관리정책을 마련할 필요가 있다. 이를 위해 우선 기후변화 리스크의 파급경로를 파악하고 위험의 크기를 정량화해야 한다. 다만, 기후변화 리스크는 과거에 경험하지 못한 새로운 유형의 리스크로서 과거 통계나 기존의 계량분석모형 등을 통해 관련 위험의 크기를 평가하기 어렵다. 이로 인해, 기후변화 리스크 평가에는 미래에 발생 가능한 기후변화 리스크의 진행 경로를 시나리오로 설정하고, 시나리오별 영향을 측정하는 ‘시나리오 분석’ 기법이 주로 활용되고 있다. 바젤은행감독위원회(BCBS, 2022)는 은행으로 하여금 기후변화 시나리오를 설정하고 리스크 영향을 정량화할 것을 권고한 바 있으며, 주요국 중앙은행들도 대체로 기후변화 리스크 평가에 시나리오 분석을 활용하고 있다.

기후변화 시나리오 분석은 30년 이상의 장기간을 분석 대상으로 하고 있어 주요 전제인 시나리오를 어떻게 설정하느냐에 따라 분석 결과가 크게 달라진다. 아울러, 각 기관이 서로 다른 시나리오를 기준으로 기후변화 리스크를 측정하는 경우 기관 상호 간 비교가능성이 크게 떨어질 수밖에 없다. 이에 한국은행, 금융감독원 및 기상청은 국내 경제주체들이 기후 리스크 평가에 공통으로 적용할 수 있는 시나리오 개발을 추진하였다(한국은행·금융감독원, 2024). 동 시나리오는 2024~2100년 중 발생 가능한 (1)전 세계 및 우리나라의 기후대응 경로와 (2)이에 따른 우리나라 지역의 기후변수(온도, 강수량 등) 변화, (3) 그리고 이러한 변화가 실물경제에 미칠 영향을 포함한다.

<그림 1> 기후대응 경로¹⁾



주: 1) 상기 4가지 붉은색 경로(Net zero 2050, Below 2°C, Delayed transition, Current policies)가 본고의 분석대상

자료: NGFS(2023)

먼저, 전 세계 및 우리나라의 기후대응 경로는 원칙적으로 NGFS(2023)¹⁾가 제시한 경

1) NGFS(Network for Greening the Financial System)는 2017년에 설립된 중앙은행 및 감독기구의 기후변화 리스크 연구 협의체로서 각국의 기후 리스크 평가를 지원하기 위해 기후-경제 통합평가모형(IAM, Integrated Assessment Model)을 활용한 온실가스 감축 시나리오를 개발하고 있다. 한국에서는 한국은행, 금융위원회 및 금융감독원이 NGFS 회원으로 참여하고 있다.

로2)를 따르되 본고에서는 실현가능성이 높고 정책비교 필요성이 높은 4가지 경로를 선택하였다. (<그림 1>)

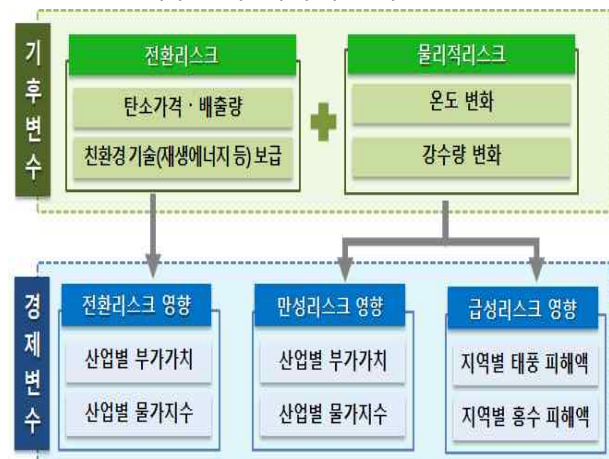
첫째로, 1.5℃ 대응 경로3)는 지구 평균온도 상승폭이 산업화 이전(1850~1900년) 대비 1.5℃ 이내로 억제될 수 있도록 현재부터 온실가스를 적극적으로 감축하여 2050년에 탄소중립을 달성하는 경로이다. 둘째로, 2℃ 대응 경로4)는 지구 평균온도 상승폭(산업화 이전 대비)을 2℃ 이내로 억제하는 경로이다. 셋째로, 지연대응 경로5)는 2030년 이전까지는 기후대응을 하지 않아 온실가스 배출량이 꾸준히 증가하다가, 2030년 이후부터 지구 평균온도 상승폭이 2℃ 이내로 억제될 수 있도록 온실가스를 급격히 감축하는 경로이다. 넷째로, 무대응 경로6)는 기후대응을 하지 않아 현재의 온실가스 배출 추세가 유지되는 경로이다. 한편 상기의 4가지 기후대응 경로는 한국만 기후정책을 실시하는 것이 아니라 전 세계가 동일한 강도로 기후정책을 실시하는 경우를 의미한다.

상기 4가지 경로를 분석 대상으로 설정한 배경은 첫째, 1.5℃ 대응과 무대응 시나리오 간 비교를 통해 2050 탄소중립 정책을 시행한 경우와 시행하지 않은 경우의 차이를 비교 분석하기 위함이다. 둘째로, 2℃ 대응과 지연대응 시나리오 간 비교를 통해 동일한 온도 상승 목표(2℃ 이하 억제)를 설정하더라도 기후정책 도입시기를 2030년 이후로 미루는 경우 우리 경제에 어떤 영향을 미칠지 평가하기 위함이다.

다음으로 기후 시나리오는 크게 기후변수와 경제변수 2개 부문으로 구성된다. (<그림 2>)

먼저, 기후변수 부문은 기후변화 리스크의 발생 원인에 따라 전환 리스크 변수와 물리적 리스크 변수로 구분된다. 전환 리스크 변수는 글로벌 금융권의 기후 시나리오 표준인 NGFS(2023)7)가 추정한 국내 탄소가격, 친환경 기술발전 경로로 구성된다. 물리적 리스크 변수는 국내 기후변화 전망을 바탕으로 기상청이 추정한 온도·강수량 경로로 구성된다.

경제변수 부문은 기후변수를 바탕으로 분석한 실물경제에 대한 영향의 추정치로 구성된다. 이때, 실물경제 영향은 전환·만성·급성 리스크별로 세분화8)하였다. 전환



2) NGFS는 기후대응 정책 강도 등에 따라 크게 4가지 경로(Orderly, Disorderly, Too little too late, Hot house world)로 구분하고 온실가스 감축 정도, 기술발전 상황 등에 따라 다시 7가지 경로(Net zero 2050, Low demand, Below 2℃, Delayed transition, Fragmented world, NDCs, Current policies)로 구분하였다(NGFS, 2023).

3) NGFS(2023)의'Net zero 2050'경로에 해당한다.

4) NGFS(2023)의'Below 2℃'경로에 해당한다.

5) NGFS(2023)의'Delayed transition'경로에 해당한다.

6) NGFS(2023)의'Current policies'경로에 해당한다.

7) NGFS(2021) 조사 결과, 기후 시나리오 분석을 진행 중인 31개의 중앙은행·감독기구 중 24개의 기관(약75%)이 NGFS의 기후변수 경로를 기초로 리스크 평가를 진행하고 있는 것으로 나타났다.

8) 물리적 리스크는 평균온도·강수량 상승 등 점진적 기후변화에 의한 영향인 만성(chronic) 리스크와 태풍·홍수 등 자연재해에 의한 영향인 급성(acute) 리스크로 구분된다.

리스크 부문은 탄소가격 상승, 친환경 기술 발전 등이 국내 산업의 부가가치 및 생산자물가에 미치는 영향을 제시한다. 만성 리스크 부문은 온도 상승·강수량 변화 등이 국내 각 산업의 부가가치 및 생산자물가에 미치는 영향을 제시한다. 급성 리스크 부문은 우리나라의 시도별 태풍과 홍수 피해 규모를 제시한다.

본고의 기후 시나리오(기후변수+경제변수)는 글로벌 금융권 표준으로 활용되고 있는 NGFS(2023)의 기후변화 시나리오와 비교하여 2가지 측면에서 차별화된다.⁹⁾ 첫째, 본고의 시나리오는 국내 산업구조를 반영하여 업종별 기후 리스크 영향을 측정·제시하였다는 데 의의가 있다. NGFS(2023)도 기후 리스크가 한국의 성장·물가에 미치는 영향을 추정한 바 있으나 산업별로 파급영향을 세분화하지는 못하였다.¹⁰⁾ 기후 리스크는 거시경제 전반에 걸쳐 균일한 충격을 주기보다는, 온실가스 다배출 업종 등 특정 부문에 중점적으로 영향을 미치는 리스크라는 면에서 업종별로 상이한 리스크 영향을 측정할 필요가 있다. 또한, NGFS(2023)와 달리 해외에서 발생하는 기후 리스크가 국내 경제에 파급되는 효과를 명시적으로 고려하였다.

둘째, 본고의 시나리오는 한국의 국지적 특성을 반영한 기상청의 기후변화 전망을 바탕으로 실물경제 영향(성장, 자연재해 피해 등)을 측정하였다는 데 의의가 있다. 특히, 기상청에서 한국 지역을 대상으로 1km의 고해상도로 측정한 온도·강수 변화가 실물경제에 미치는 영향을 분석했다는 점에서 NGFS(2023)¹¹⁾와 차별화된다.

본고의 구성은 다음과 같다. 먼저, 2장에서는 우리나라 경제에 영향을 미칠 수 있는 기후변수 경로에 대해 기술하였다. 전환 및 물리적 리스크 변수의 추정방법을 소개하고 이들 변수의 기후대응 경로별 추정값을 제시하였다. 3장에서는 기후변수 변화에 따른 경제변수 경로에 대해 기술하였다. 구체적으로 전환 및 만성 리스크에 따른 성장·물가 변화 그리고 급성 리스크로 인한 잠재손실 규모를 추정하였다. 마지막으로, 4장에서는 본고에서 제시한 한국의 기후대응 시나리오가 가지는 의미와 한계 및 정책적 시사점에 대해 기술하였다.

9) NGFS(2023)는 기후변수와 더불어 각국의 실물경제 영향 추정치를 포함한 시나리오를 발표한 바 있다.

10) NGFS(2023)는 NiGEM(National institute Global Econometric Model) 거시계량모형을 활용하여 GDP, 물가 등의 영향을 추정한 바 있다. NiGEM은 계량분석을 기초로 추정된 연립방정식 체계를 활용하여 노동, 자본, 에너지 등 투입요소 변화가 거시경제에 미치는 영향을 분석한다. 구체적으로는, 기후변수를 투입값(input)으로 입력하여 탄소가격 상승에 따른 화석연료 공급 감소, 기술발전에 따른 재생에너지 공급 확대 등이 거시경제에 미치는 영향을 측정한다.

11) NGFS(2023)는 약 50km의 해상도에서 측정한 온도 변화가 실물경제에 미치는 영향을 제시한 바 있다.

II. 전환 및 물리적 리스크

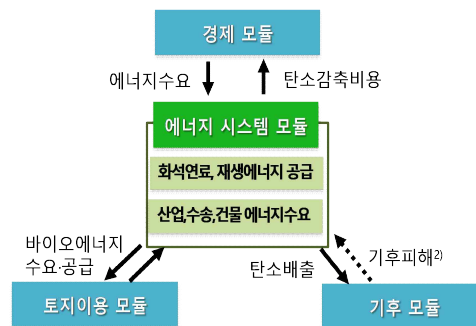
본 장에서는 기후변수의 추정 방법론과 기후대응 경로별 추정값을 제시하였다. 먼저, NGFS가 제시한 전환 리스크 변수 추정 방법과 추정치를 살펴보고, 이후 기상청이 제시한 우리나라의 기온 및 강수량 등 물리적 리스크 변수의 추정치를 기술하였다.

1. 전환 리스크

1.1 추정 방법

전환 리스크 변수는 NGFS의 기후변화 시나리오(2023)에서 제공하는 탄소가격 및 기술발전 경로를 사용하였다. NGFS(2023)는 GCAM(Global Change Analysis Model)을 활용하여 온실가스 감축목표 달성(2050 탄소 중립 등)에 필요한 탄소가격 수준과 기술발전(재생에너지 등) 경로를 추정하였다. GCAM은 주어진 탄소배출 제약(2050 탄소 중립 등)하에서 에너지 시스템 분석을 통해 탄소가격 및 화석연료·재생에너지 수급량을 산출한다. 일례로, 2050년 탄소중립 목표를 달성할 수 있는 석탄·가스·석유의 공급 감소폭과 태양광·풍력의 공급 확대 수준을 GCAM 내 에너지 시스템 모듈 및 경제·토지이용·기후 모듈 간 상호작용을 통해 추정한다. (<그림 3>)

<그림 3> NGFS의 전환 리스크 추정 모형¹⁾ 개요

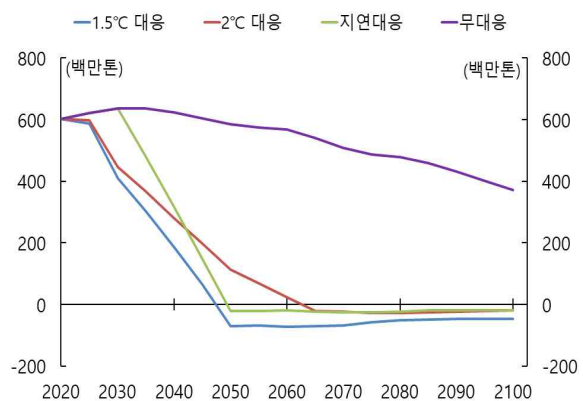


주: 1) GCAM(Global Change Analysis Model) 기준

2) 기후피해에 의한 피드백은 미반영

자료: NGFS(2023)

<그림 4> 탄소배출량 감축 경로¹⁾²⁾



주: 1) NGFS(2023)의 Net zero 2050, Below 2°C, Delayed transition, Current policies에 해당

2) CO₂ 배출량 기준

자료: NGFS(2023)

1.2 시나리오별 추정치

탄소배출량 경로

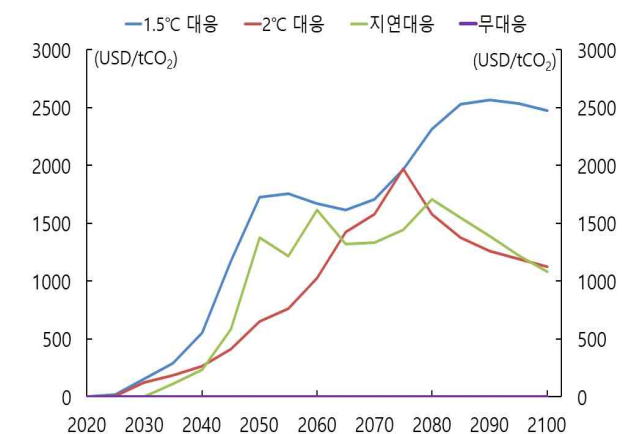
먼저 기후대응별 CO₂ 배출량 경로를 보면 첫째로, 1.5°C 대응 경로하에서 2020년 기준 6.0억톤인 우리나라의 CO₂ 배출량이 2030년 4.1억톤(Δ32%), 2050년 -0.7억톤(Δ110%)까지 감축되어야 한다. 둘째로, 2°C 대응 경로하에서는 우리나라 CO₂ 배출량이 2020년 6.0억톤에서 2050년 1.1억톤으로 약

80% 감축되어야 한다. 셋째로, 지연대응 경로하에서는 정책도입 지연으로 인해 우리나라 CO2 배출량이 2030년 6.4억톤까지 증가하다가, 그 이후에는 줄기 시작하여 2050년 - 0.2억톤(Δ100%)까지 감축되어야 한다. 넷째로, 무대응 경로하에서는 기후대응을 하지 않아 현재의 온실가스 배출량이 유지된다. 다만, 기후정책을 도입하지 않음에도 불구하고 2035년 이후에는 기술발전의 영향으로 온실가스 배출량이 소폭 자연 감소한다. (<그림 4>)

탄소가격 경로

NGFS(2023)가 제시한 시나리오별 탄 <그림 5> 탄소가격 경로

소가격 경로를 보면, 우선 2050 탄소중립 목표를 달성하기 위한 1.5℃ 대응 시나리오하에서 우리나라의 탄소가격(톤당)¹²⁾이 2030년 150달러, 2050년 1,700달러¹³⁾까지 상승해야 하는 것으로 추정되었다. 2050년 이후에도 1.5℃ 온도 상승 목표를 달성하기 위해 탄소가격은 지속 상승해야 하는 것으로 나타났다. 2℃ 대응 시나리오하에서는 탄소가격이 2030년 120달러, 2050년 650달러까지 상승하는 것으로 추정되었다. 지연대응 시나리오하에서는



자료: NGFS(2023)

2030년까지 기후정책을 도입하지 않아 탄소가격이 제로('0') 수준을 유지하다가, 2030년 이후 온도 상승을 2℃ 이내로 억제하기 위해 탄소가격이 2050년 1,400달러까지 급격히 상승하는 것으로 나타났다. 무대응 시나리오하에서는 탄소배출 감축 규제가 시행되지 않음에 따라 탄소가격은 제로('0') 수준을 유지하는 것으로 추정하였다. (<그림 5>)

재생에너지 보급 경로

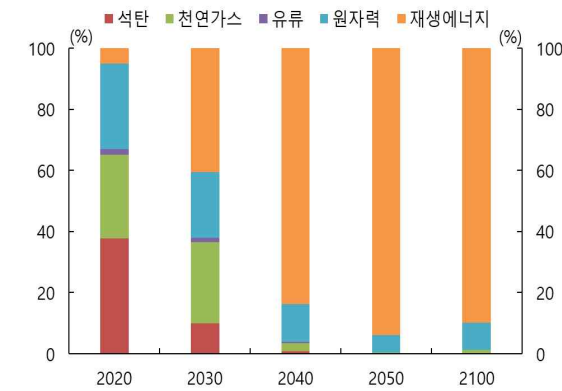
재생에너지 보급 경로(에너지원별 발전 비중)를 보면, 1.5℃ 대응, 2℃ 대응 및 지연대응 시나리오 하에서 전반적으로 화석연료(석탄·가스 등) 발전 비중이 축소되고 재생에너지(태양광·풍력 등) 발전 비중이 확대되는 에너지 전환이 발생하는 것으로 나타났다. 이는 기술발전에 따른 재생에너지 설비 가격 하락과 더불어 화석연료의 온실가스 배출비용 상승으로 인해 화석연료 공급이 축소되고 재생에너지 공급이 늘어난다는 점을 시사한다. 예를 들어, 1.5℃ 대응 시나리오하에서 석탄 및 가스발전 비중은 각각 2020년 38%, 27%에서 2040년 1%, 3%로 줄어드는 반면, 재생에너지 비중은 2020년 5%에서 2040년 84%까

12) 단위는 2010년 미국 달러 기준이다(NGFS, 2023).

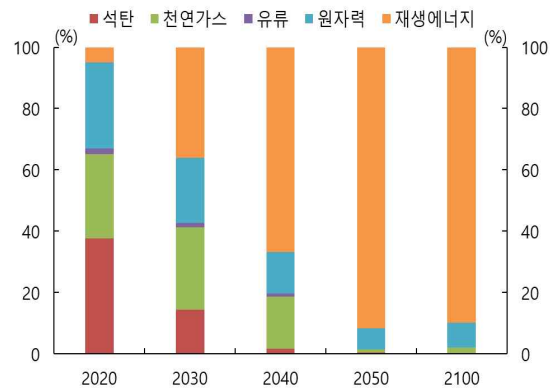
13) 동 추정치는 종전 NGFS 시나리오(2022)의 추정치인 730달러보다 크게 상승한 수치인데, 이는 2020~2023년 중 온실가스 감축이 NGFS의 예상보다 더딘 상황을 반영하였기 때문이다.

지 확대되는 것으로 추정되었다. 반면, 무대응 시나리오 하에서는 석탄 및 가스발전 비중이 2100년에도 각각 24%, 26% 수준인 것으로 추정되었다. (<그림 6>)

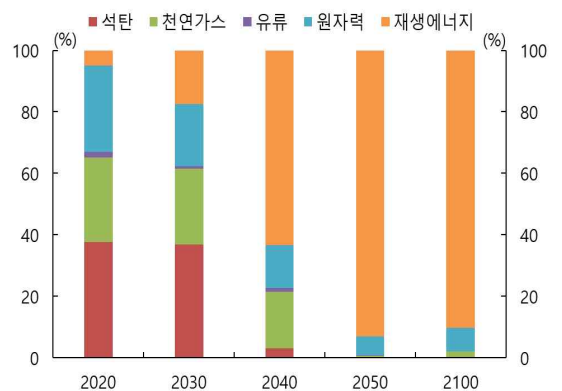
<그림 6> 재생에너지 보급 경로
(1.5℃ 대응)



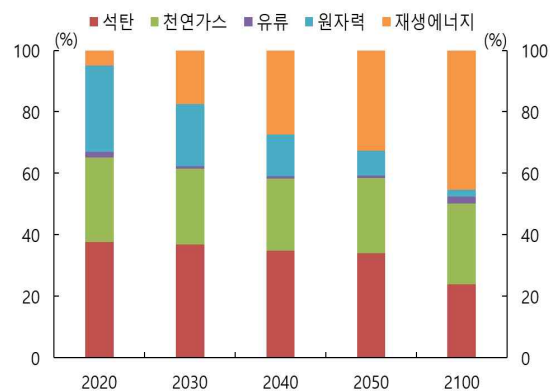
(2℃ 대응)



(지연대응)



(무대응)



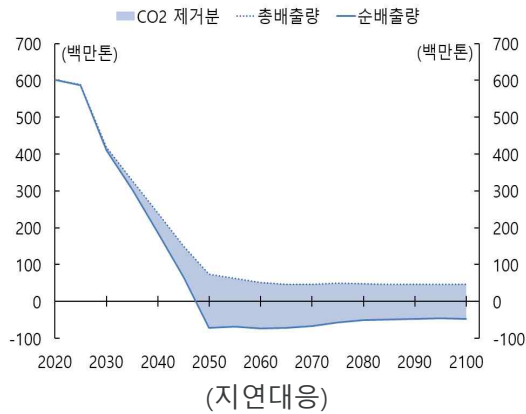
자료: NGFS(2023)

탄소 포집·저장 기술 보급 경로

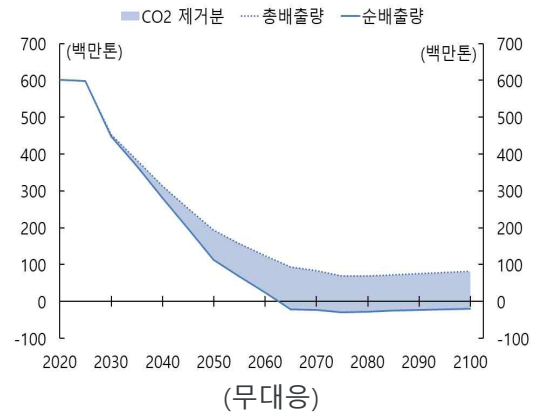
탄소를 포집하여 배출량을 줄이는 탄소 포집·저장(Carbon Capture and Storage, 이하 'CCS')¹⁴⁾ 기술의 보급 경로를 보면, 1.5℃ 대응 및 2℃ 대응 시나리오하에서 CCS 기술의 보급으로 제거되는 탄소량(CO₂ 기준)이 2035년부터 점진적으로 증가하는 것으로 나타났다. 이는 CCS의 설비가격 하락과 더불어 탄소가격 상승에 따른 CCS의 상대가격(기존 탄소집약적 설비 대비) 하락으로 인해 CCS가 2035년부터 점차 상용화된다는 것을 시사한다. 한편, 지연대응 시나리오에서는 2040년부터 CCS 보급이 확대되기 시작하고, 무대응 시나리오에서는 CCS 보급이 확대되지 않는 것으로 나타났다. (<그림 7>)

14) 탄소 포집·저장 기술은 탄소가 배출원에서 방출되는 것을 막고(carbon capture) 지하에 저장(storage)하는 기술이다.

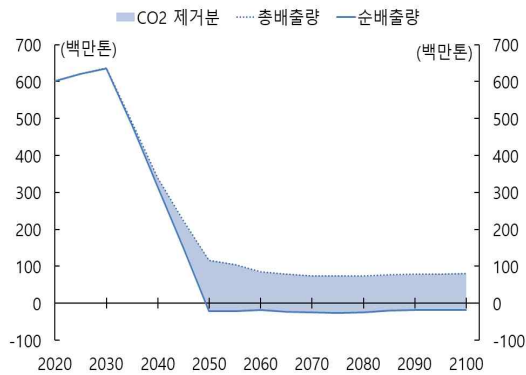
<그림 7> 탄소 포집·저장기술 보급 경로
(1.5℃ 대응)



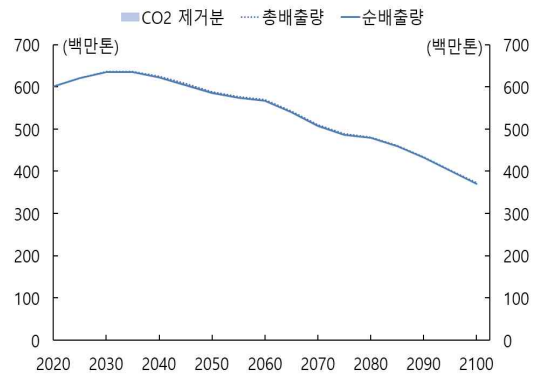
(2℃ 대응)



(자연대응)



(무대응)



자료: NGFS(2023)

2. 물리적 리스크

2.1 추정 방법

물리적 리스크 변수 경로는 기상청이 제공하고 있는 국가 기후변화 표준시나리오¹⁵⁾ (이하 '표준시나리오')를 바탕으로 설정하였다.

표준시나리오는 우리나라의 기후변화 특징을 반영하기 위해 1km의 고해상도에서 측정된 남한상세 시나리오¹⁶⁾에 기반하여 산출된다(국립기상과학원, 2022). 표준시나리오는

- 15) 기후·기후변화 감시 및 예측 등에 관한 법률 제9조(국가 기후변화 표준 시나리오의 생산 등)에 의거 기상청 고시 기준에 따라 승인된 기후변화 시나리오들을 통합한 대표성을 갖는 시나리오로, 입력자료, 과거 재현성, 필수 변수 등에 대한 심의를 통과한 높은 신뢰도를 갖는 가장 최선의 시나리오다.
- 16) 표준시나리오는 공간해상도에 따라 전지구(1단계) > 동아시아(2단계) > 남한상세(3단계) 등의 순서로 산출된다. 첫째(1단계), 국제표준규격에 따라 공간해상도가 135km인 전지구 시나리오가 산출된다. 전지구 시나리오는 전세계의 평균적인 장기 기후변화 추세를 예측하기에는 무리가 없으나 해상도가 낮아 지역적 특성을 확인하기는 어렵다. 둘째로(2단계), 전지구 시나리오를 입력자료로 사용하여 25km 해상도로 동아시아 영역만 상세화한 동아시아 시나리오가 산출된다. 셋째로(3단계), 1km의 고해상도로 우리나라의 국지적 특성을 반영한 남한상세 시나리오가 산출된다. 이에 대한 자세한 내용은 「<BOX 1> 물리적 리스크(기후변화 요소)

전세계의 장기 기후변화 추세와 더불어 고해상도로 측정된 우리나라의 국지적 특성도 반영한다. 표준시나리오의 산출 기간은 2021년부터 2100년까지이며, 제공되는 기후요소는 기온, 강수 등 총 6가지¹⁷⁾이다.

표준시나리오는 온실가스 배출 정도에 따라 4가지 시나리오(SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0, SSP5-8.5)로 구분된다. 4가지 시나리오 분류는 IPCC¹⁸⁾ 제6차 평가보고서에 반영된 공통사회경제경로(Shared Socioeconomic Pathways, SSP) 기준에 따른 분류이다. 첫째, SSP5-8.5는 경제가 화석연료에 의존하여 지속 성장함에 따라 온실가스가 별도의 저감 없이 현재 추세대로 배출되는 경우이다. 이 경우 2100년 기준 대기중 CO₂ 농도가 1090ppm에 달한다. 둘째, SSP3-7.0은 기후변화 완화 정책에 소극적이고 기술개발이 늦어 기후변화에 취약한 구조로 경제가 성장하며, 온실가스 감축은 일정 수준만 실현(2100년 CO₂ 농도 830ppm)되는 경우이다. 셋째, SSP2-4.5는 기후변화 완화 정책과 경제성장이 조화를 이루어 온실가스 감축이 상당히 실현(2100년 CO₂ 농도 570ppm)되는 경우이다. 넷째, SSP1-2.6은 화석연료 사용이 최소화되고 재생에너지 보급이 확대되어 경제가 친환경적으로 지속가능한 성장을 실현(2100년 CO₂ 농도 430ppm)하는 경우이다.

<표 1> 기상청 기후변화 표준시나리오와 NGFS 시나리오의 경로별 연계

기상청 표준시나리오	21세기말 온도상승폭 ¹⁾	NGFS 시나리오	21세기말 온도상승폭 ¹⁾
SSP1-2.6	0.7°C	1.5°C 대응	0.4~2.1°C
SSP2-4.5	1.9°C	2°C 대응	0.7~2.7°C
SSP3-7.0	3.8°C	자연대응	0.7~2.7°C
SSP5-8.5	4.7°C	무대응	1.5~5.5°C

주: 1) 1986~2006년 대비 2081~2100년중 한국의 온도 상승폭
 자료: 기상청, NGFS(2023)

표준시나리오는 전환 리스크 변수 추정(NGFS, 2023) 시 설정한 1.5°C 대응, 2°C 대응, 자연대응 및 무대응 경로와 정의상 차이가 있다. 이에 21세기 말 우리나라의 온도 변동폭 전망치를 기준으로 표준시나리오와 NGFS(2023)의 전환 리스크 경로를 연계하였다. (<표 1>) 연계 결과, 온실가스를 지속 배출하는 SSP5-8.5는 무대응 시나리오와, 온실가스 배출을 최소화하는 SSP1-2.6은 1.5°C 대응 시나리오와 연계하였다. 아울러, SSP2-4.5는 2°C 대응 시나리오와 연계하였다. 자연대응의 경우 온도 상승폭 수치 상 SSP2-4.5와 연계해야 하나, 기후대응이 지연되어 온실가스 감축이 계획대로 진행되지 않을 불확실성을 감안하여 SSP3-7.0과 연계하였다.¹⁹⁾

산출 방법론」에 서술하였다.

17) (일, 월, 계절, 연별) 평균기온, 최고기온, 최저기온, 강수량, 평균상대습도 및 평균풍속이다.

18) 기후변화에 관한 정부 간 협의체(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)

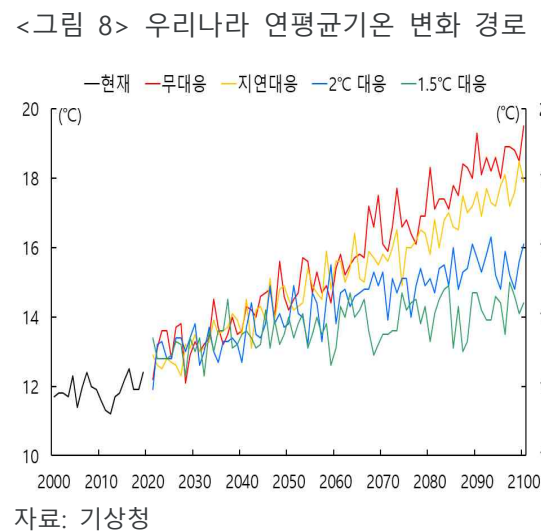
19) 한편, IPCC(2018)는 SSP 시나리오별 21세기 온난화 범주를 다음과 같이 제시하고 있다: (1)SSP1-1.9는 1.5°C 이하 제한. (2)SSP1-2.6은 2°C 이하 제한. (3)SSP2-4.5는 3°C 이하 제한. (4)SSP3-7.0은 4°C 이하 제한. (5)SSP5-8.5는 4°C 초과. 다만, 우리나라의 온도 전망, NGFS(2023)의 전환 경로 정의, 데이터 제약(국내 SSP1-1.9 온도 전망 부재) 등을 고려할 때 IPCC(2018)의 온난화 범주와 NGFS(2023)의 전환 경로를 1:1로 명확하게 연계하기는 어렵다. 따라서, 본고에서는 <표 1>과 같이 21세기 말 우리나라의 온도 상승폭을 기준으로 SSP 시나리오와 NGFS 경로를 연계하였다.

2.2 시나리오별 추정치

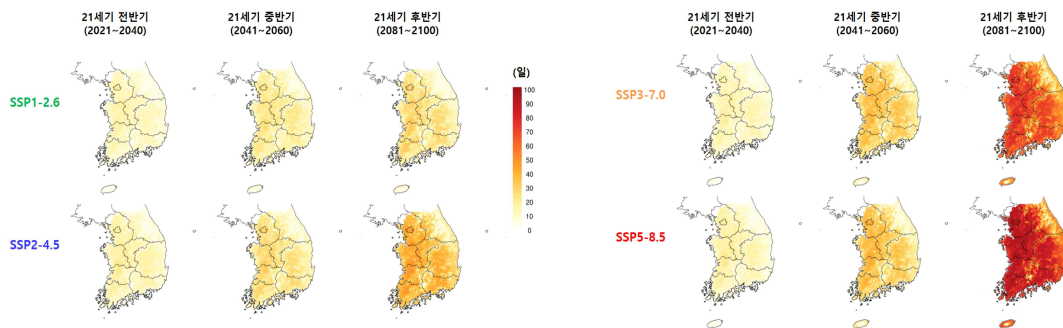
기온 변화 경로

우리나라 연평균기온은 1.5℃ 대응 시나리오(SSP1-2.6)하에서 21세기 말(2081~2100년 평균)에 현재(2000~2019년 평균²⁰⁾) 대비 2.3℃ 상승할 것으로 전망된다. 무대응 시나리오(SSP5-8.5)하에서는 21세기 말에 현재 대비 6.3℃ 상승할 것으로 전망된다.²¹⁾ (<그림 8>)

아울러, 폭염일수²²⁾는 21세기 말로 갈수록, 온실가스 배출량이 많은 시나리오일수록 늘어나는 것으로 나타났다. 현재 폭염일수는 연평균 8.8일이나 21세기 말(2081~2100년)에는 1.5℃ 대응 시나리오(SSP1-2.6)하에서 15.4일까지, 무대응 시나리오(SSP5-8.5)하에서 70.7일까지 늘어날 수 있는 것으로 전망된다. (<그림 9>)



<그림 9> 우리나라 폭염일수 변화 경로



강수량 변화 경로

연평균강수량은 1.5℃ 대응 시나리오(SSP1-2.6) 하에서 21세기 말(2081~2100년)에 현재(2000~2019년) 대비 +4%, 무대응 시나리오(SSP5-8.5)하에서는 +16% 증가할 것으로 예측되었다. (<그림 10>) 강수량은 평균기온과 비교하여 변동성이 크기 때문에, 연별 변화

20) 남한상세 표준시나리오 해상도와 동일한 1km 해상도의 격자형 관측자료(2000~2019년)를 이용하여 산출한 평균기온인 11.9℃를 기준으로 한다(국립기상과학원, 2022). 다만, 이는 남한 6개 관측지점의 1986~2006년 관측자료(평균기온 13.5℃)를 바탕으로 온도 상승폭을 살펴본 <표 1>과 비교 기준이 다름에 유의할 필요가 있다.

21) 온도 수준 기준으로 보면 1.5℃ 대응 시나리오(SSP1-2.6)하에서는 14.2℃까지, 무대응 시나리오(SSP5-8.5)하에서는 18.2℃까지 상승한다.

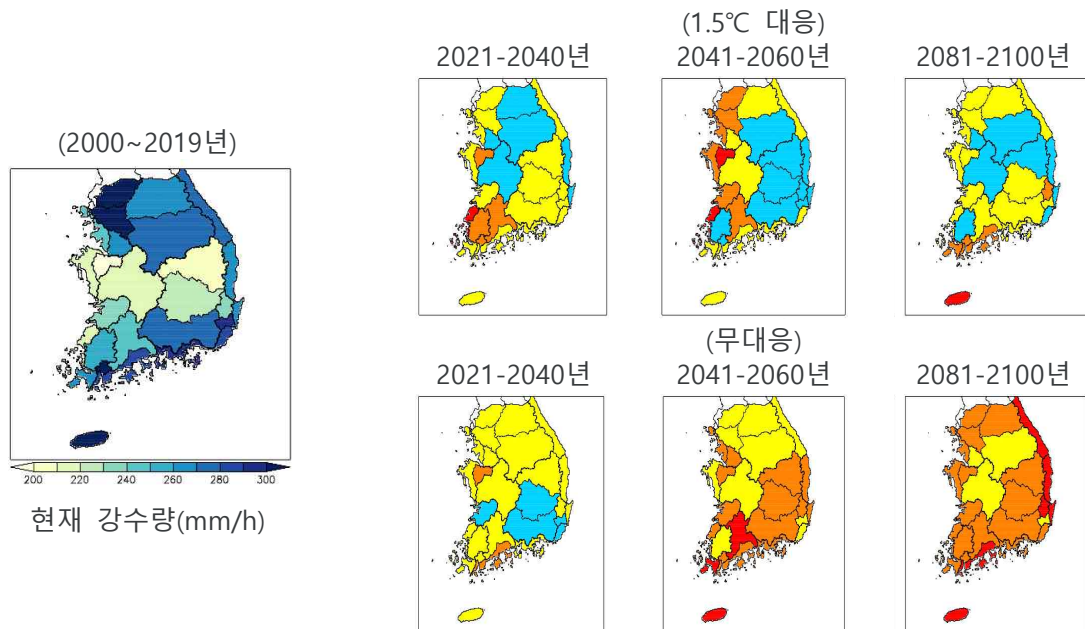
22) 일 최고기온이 33℃ 이상인 날의 연중 일수를 의미한다.

가 크고 공간적으로 연속성이 낮아 온실가스 배출 정도에 따른 차이가 명확히 나타나지 않는다. 다만, 단시간에 내리는 비나 국지적인 강수량은 온실가스 배출량이 많을수록 증가 추세를 보인다.²³⁾

강수 관련 재난 및 인명피해의 주요 원인인 극한 강수량(100년 재현빈도 기준)²⁴⁾은 무대응 시나리오(SSP5-8.5)하에서 21세기 중반 이후 20~80%까지 증가하는 것으로 나타났다. 특히, 21세기 말 동해안과 제주도 권역에서 극한 강수량이 크게 증가하는 것으로 분석되었다.

1.5℃ 대응 시나리오(SSP1-2.6)하에서는 극한 강수량이 무대응 시나리오보다는 적게 증가하나, 지역별로는 60% 이상 증가하는 권역도 발견된다. (<그림 11>)

<그림 11> 극한 강수량¹⁾ 변화²⁾



주 : 1) 100년 재현빈도 기준 극한 강수량으로, 100년에 한번 나타날 수 있는 최대 강수량을 의미

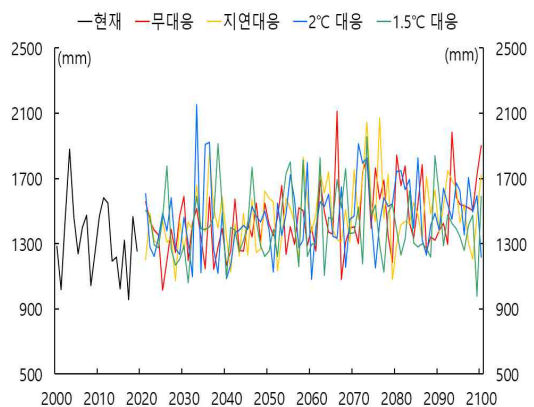
2) 2000~19년 대비 변동폭(0 20 40 60 80 %)

자료: 김선태 외(2023)

23) 우리나라 표준시나리오와는 달리 전지구 시나리오나 동아시아 시나리오에서는 온실가스 배출량이 많을수록 강수량이 증가하는 경향이 비교적 명확히 보인다.

24) 100년 재현빈도 기준 극한 강수량은 100년에 한 번 나타날 수 있는 최대 강수량을 의미한다. 극한 강수량은 남한상세 표준시나리오를 대권역별로 구분한 후, 대권역별로 100년에 한 번 나타날 수 있는 최대 강수량으로 산출한다(김선태 외, 2023). 기상청은 수자원 단위지도(환경부)의 21개 대권역 중 한강유역을 남한강/북한강/팔당댐하류/임진강으로, 낙동강유역을 낙동강 상/중/하류로 세분화하여 26개 대권역으로 분류한 뒤 극한 강수량을 측정한다.

<그림 10> 우리나라 연평균강수량 변화 경로



자료: 기상청

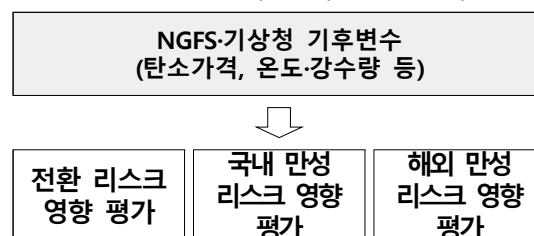
III. 거시경제적 영향

기후변화의 거시경제적 영향은 기후 리스크 유형별 특징 및 추정모형 등이 상이한 점을 고려하여 리스크 유형별로 구분하여 추정하였다. 먼저, 전환 및 만성 리스크가 실물 경제에 미치는 영향을 살펴보고 이후, 급성 리스크의 예상 피해액 등²⁵⁾을 추정하였다.

1. 성장·물가: 전환·만성 리스크의 실물경제 영향

1.1 분석 방법론

전환 및 만성 리스크가 국내 성장과 물가 <그림 12> 성장·물가 분석 방법론 개요에 미치는 영향을 분석하였다. 우선, 전환 리스크 영향을 평가하고자 탄소가격, 전원믹스(에너지원별 발전설비 규모) 등 전환 리스크 변수 변화가 국내 각 산업의 부가가치 및 생산자물가에 미치는 영향을 규명하였다. 국내 만성 리스크 영향을 평가하기 위해 국내 온도·강수량 등 만성 리스크 변수가 각 산업의 부가가치 및 생산자물가에 미치는 영향을 분석하였다. 마지막으로, 교역상대국의 온도 변화 등 해외 만성 리스크 변수가 수출입 경로를 통해 국내 각 산업에 미치는 영향을 분석하였다. (<그림 12>)



먼저, 전환 리스크 영향은 김재운·박혜진(2024)을 따라 투입-산출 분석모형(Input-Output(I/O) model)을 활용하여 추정하였다.²⁶⁾ 우선 탄소가격 상승(배출권거래제 강화 등)과 친환경 기술발전(재생에너지, 탄소 포집·저장 기술 등)이 국내 각 산업의 생산비용에 직접적으로 미치는 영향(1차)을 측정하였다. 탄소가격 상승은 온실가스 다배출 산업을 중심으로 생산비용 상승요인으로, 기술발전은 탄소배출량 축소를 통해 생산비용 하락요인으로 작용한다. 이후, 전환 리스크의 직접적 영향(1차)이 산업 간 연관관계를 통해

25) 급성 리스크가 성장에 미치는 영향에 대해서는 상이한 연구 결과가 제시되고 있어, 이 장에서는 급성 리스크 파급영향을 분석에 반영하지 않았다. 급성 리스크는 2장 '자연재해 피해: 급성 리스크의 실물경제 영향'에서 다루었다. Botzen et al.(2019)은 자연재해 그 자체가 경제에 직접적으로 부정적인 영향을 미치지만, 파괴된 자본을 복구하는 과정에서 생산성 개선이 있을 수 있다는 견해를 제시했다. Hsiang(2010)은 자연재해가 농업, 관광업 등에는 부정적 영향을 미치지만, 건설업에는 긍정적 영향을 미치는 점을 발견했다. 다만, Klomp and Valckx(2014)는 자연재해가 성장에 부정적 영향을 미친다는 점을 발견하였다.

한편, 급성 리스크가 물가에 미치는 영향에 대해서는 일시적이거나 방향성이 불분명하다는 연구 결과가 제시되고 있다. Faccia et al.(2021)은 폭한, 혹서 등 극한 온도 충격이 단기에는 인플레이션을 유발하나 중장기적으로는(4분기 이후) 그 영향이 유의하지 않은 점을 발견했다. Cevik and Jalles(2023)는 극한 온도 충격이 물가에 하방압력으로 작용하나 가뭄 및 폭풍우는 물가에 상승압력으로 작용한다는 점을 발견했다. 정원석·이솔빈·조은정(2024)은 이상기후가 국내 물가를 약 6개월간 0.03%p 상승시키지만 이후 상승압력이 완화되는 점을 발견했다. 다만, Kotz et al.(2024)은 이상기후가 2035년까지 전 세계 물가를 연평균 0.32~1.18%p 상승시킬 수 있다는 결과를 제시했다.

26) 이에 대한 자세한 방법론은 「<BOX 2> 전환 리스크 영향 추정 방법론」에 서술하였다.

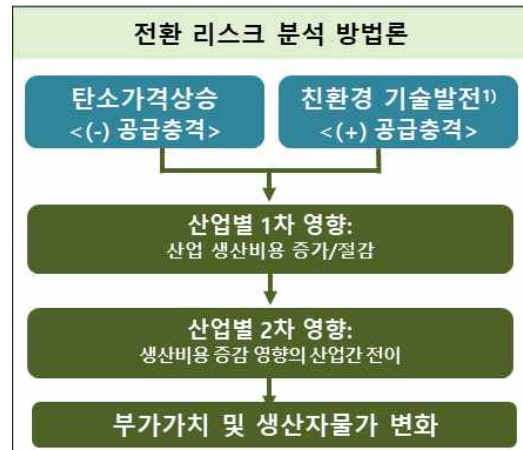
전이되는 영향(2차)을 측정하였다. 이는 철강 등 후방산업(upstream)에 집중된 탄소비용 부담이 자동차 등 전방산업(downstream)에 파급되는 영향을 반영하기 위한 것이다. 최종적으로는 산업별 1, 2차 영향을 종합하여, 전환 리스크에 따른 국내 각 산업의 부가가치 및 생산자물가 변화를 측정하였다.²⁷⁾ (<그림 13>)

국내 만성 리스크 영향은 이지원(2023) 및 Kalkuhl and Wenz(2020)를 따라 기후피해함수(Climature damage function)²⁸⁾를 활용하여 추정하였다.²⁹⁾ 기후피해함수는 온도 상승 및 강수량 변화가 노동생산성, 토지생산성 등 생산성 감소에 미치는 영향을 측정한다. 본고에서는 온도 상승의 영향을 규명한 Kalkuhl and Wenz(2020)의 기후피해함수 추정치와 강수 피해 영향을 규명한 이지원(2023)의 피해함수 추정치를 고려(평균)하여 국내 만성 리스크가 각 산업의 부가가치 및 생산자물가에 미치는 영향을 측정하였다.³⁰⁾ (<그림 14>)

해외 만성 리스크 영향은 김재운·정선문·이성태(2023)를 따라 국제 및 국내 투입-산출(I/O) 분석을 통해 추정하였다.³¹⁾ 우선 리스크

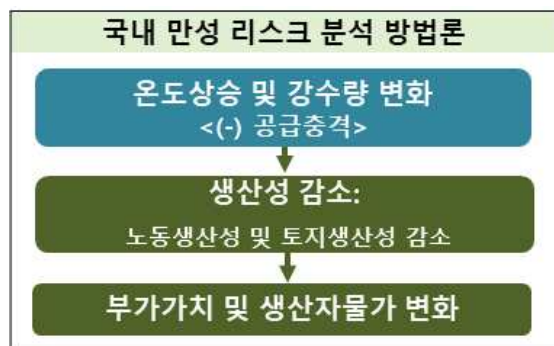
파급경로를 수입경로와 수출경로로 세분화하였다. 수입경로의 경우, 지구 온난화에 따른 글로벌 농축수산물 생산 감소가 수입가격 상승으로 이어져 국내 각 산업의 부가가치 및 생산자물가에 미치는 영향을 측정하였다. 수출경로의 경우, 기후피해에 따른 글로벌 성장 둔화가 한국 수출품에 대한 수요 감소로 이어져 국내 산업의 생산 및 부가가치 감소를 초래하는 정도를 측정하였다.³²⁾ (<그림 15>)

<그림 13> 전환 리스크 분석 방법론 개요



주: 1) 재생에너지 보급확대, 탄소 포집·저장 기술 진보, 산업부문 감축기술 진보 등

<그림 14> 국내 만성 리스크 분석 방법론 개요



27) 투입-산출(I/O) 모형을 활용한 전환 리스크 분석은 온실가스 다배출 산업(정유·화학·시멘트·철강 등)에서 증가한 탄소비용이 산업 간 연관관계를 통해 전 산업으로 파급되는 영향을 측정하는 데 유용하다. 아울러, 재생에너지 및 CCS 기술 보급 확대 등 기술발전이 전 산업으로 파급되는 영향을 측정하는 데에도 유용하다. 다만, 투입-산출 분석은 일반적으로 분석 대상기간에 국내 산업구조가 변하지 않는다는 전제를 적용한다는 한계가 있다.

28) 기후피해함수는 온도 상승 및 강수량 변화가 노동생산성, 토지생산성 등 생산성 감소에 미치는 영향을 측정한다.

29) 이에 대한 자세한 방법론은 「<BOX 3> 국내 만성 리스크 영향 추정 방법론」에 서술하였다.

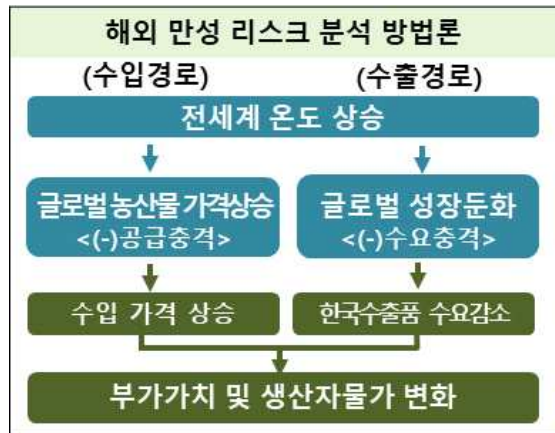
30) 기후피해함수를 활용한 국내 만성 리스크 분석은 기후변화의 경제적 영향을 측정하는 대표적인 분석 방법론(Dell, Jones, & Olken, 2012; Burke, Hsiang, & Miguel, 2015; Kotz, Levermann, Wenz, 2024)으로 온도·강수량 변화에 따른 생산 감소 영향을 측정하는 데 유용하다. 다만, 기후피해함수는 물가에 미치는 영향을 측정하지 못하는 한계가 있다. 아울러, 기후피해함수는 과거 온도·강수 피해에 대한 실증분석에 기반하고 있어 미래의 기후변화가 과거 추세와 달리 급격히 심화될 가능성을 반영하지 못하는 한계가 있다.

31) 이에 대한 자세한 방법론은 「<BOX 4> 해외 만성 리스크 영향 추정 방법론」에 서술하였다.

32) 해외 만성 리스크 분석은 교역상대국의 기후피해가 글로벌가치사슬을 통해 국내 경제로 전이되는 영향을

일반균형론(General Equilibrium Theory)적 측면에서 봤을 때, 본고는 전환 리스크가 초래하는 플러스(+) 또는 마이너스(-) 공급충격, 국내 만성 리스크가 초래하는 마이너스(-) 공급충격, 해외 만성 리스크가 초래하는 마이너스(-) 공급충격 및 마이너스(-) 수요충격 등을 분석모형에 반영하였으나, 자료 및 방법론 제약 등으로 인해 전환 리스크가 초래할 수 있는 플러스(+) 수요충격(탄소감축 투자 확대³³⁾), 국내 만성 리스크가 초래할 수 있는 플러스(+) 수요충격(기후적응 투자 확대) 등은 반영하지 않았다.

<그림 15> 해외 만성 리스크 분석 방법론 개요



1.2 분석 결과

본 장에서는 앞서 설명한 분석모형을 바탕으로 전환·만성 리스크가 국내 실물경제에 미치는 영향을 살펴보았다. 먼저 전환·만성 리스크가 GDP와 산업별 부가가치에 미치는 영향을 살펴보고, 이후 생산자물가와 산업별 생산자물가에 미치는 영향을 서술하였다. GDP에 대한 영향은 국내 각 산업의 부가가치에 미치는 영향을 합산하여 산출하였으며, 생산자물가에 대한 영향은 국내 각 산업의 생산자물가 변화를 가중평균(부가가치 기준)하여 산출하였다.

분석의 기준이 되는 기준시나리오(Business As Usual, 이하 ‘BAU’)는 기후 리스크로 인한 충격 없이 과거 추세를 반영하여 경제가 정상 성장하는 경우를 가정하였다.³⁴⁾

1.2.1 GDP 및 산업별 부가가치에 대한 영향

GDP에 대한 영향

전환·만성 리스크는 우리나라 GDP에 장기간에 걸쳐 부정적 영향을 미칠 것으로 추정되었다. 다만, 기후대응에 적극적일수록(2050 탄소중립 정책 시행 등), 그리고 관련 정책을 조기에 시행할수록 부정적 영향은 작아지는 것으로 나타났다. 특히, 기후정책 도입

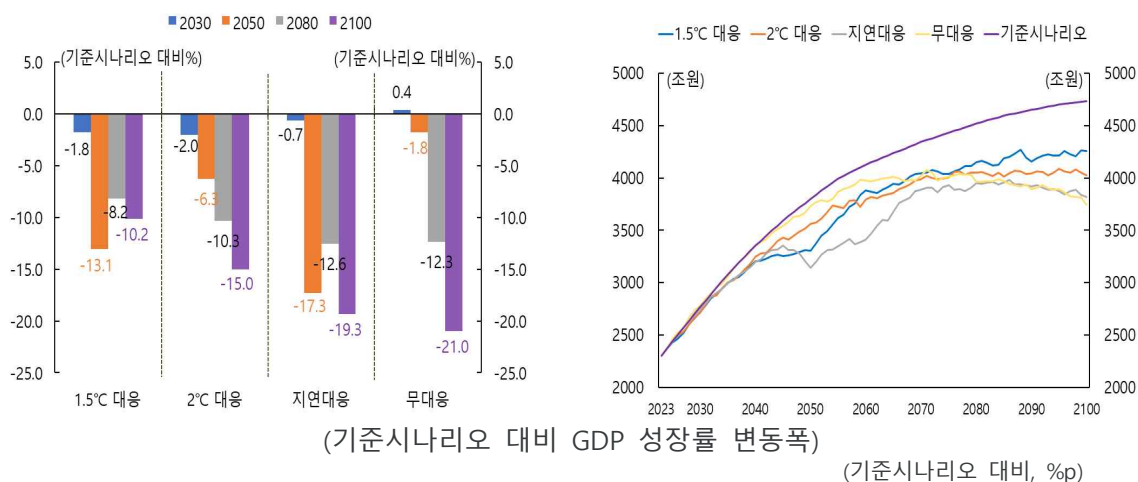
측정하는 데 유용하다. 특히, 우리나라는 무역의존도가 높아 국내 기후피해뿐만 아니라 해외 기후피해로 인한 공급(농산물 생산 감소) 및 수요충격(한국수출품 수요감소)을 고려할 필요가 있다. 다만, 영향 평가에 활용된 투입-산출 모형은 국가 간 연관관계(수출입 구조)가 분석 대상기간에 변하지 않는다는 전제를 적용하는 한계가 있다.

33) 기존 탄소집약적 자산에 대한 투자가 탄소감축 투자로 전환되는 것(예: 석탄화력발전 투자 → 재생에너지 투자 전환) 외에, 신규 탄소감축 투자로 인해 전반적인 국내 투자 규모가 확대되는 경우를 의미한다.

34) NGFS가 제시한 기후 리스크 충격 없이 인구 성장 추세가 반영된 성장경로를 기준시나리오로 설정하였다. 다만, 이는 국내의 활용 가능한 생산요소를 바탕으로 추정된 잠재GDP 경로와는 무관하다.

은 시행 초기 부정적 영향을 미치나, 장기로 갈수록 기후피해 완화에 따른 편익을 증가시키는 것으로 분석되었다. (<그림 16>)

<그림 16> GDP에 미치는 영향¹⁾²⁾
(기준시나리오 대비 GDP 변동폭)



주: 1) 전환 및 만성 리스크 영향

2) 기준시나리오는 NGFS(2023)가 국내 인구성장 추세를 바탕으로 제시한 성장경로이며, 국내 활용 가능한 생산요소를 바탕으로 추정된 잠재GDP와는 무관하다.

자료: 자체 추정

1.5°C 대응 시나리오의 경우 우리나라 GDP는 2050년 이전까지 기준시나리오 대비 감소하나, 이후 점차 회복하는 것으로 분석되었다. 반면, 무대응 시나리오의 경우 우리나라 GDP는 2050년 이전까지는 기준시나리오 대비 소폭 감소하다가, 이후 감소폭이 점차 확대되어 2100년경 기준시나리오 대비 큰 폭 감소하는 것으로 분석되었다. 구체적으로 1.5°C 대응과 무대응 시나리오의 GDP는 2050년경 기준시나리오 대비 각각 △13.1%, △1.8% 감소하는 반면, 2100년경에는 각각 △10.2%, △21.0% 감소하는 것으로 추정되었다.

아울러, 동일한 온도억제 목표(1900년 대비 온도상승폭 2°C 이내)라고 하더라도, GDP에 미치는 영향은 정책 대응 시기에 따라 크게 상이한 것으로 나타났다. 2.0°C 대응과 자연대응 시나리오의 GDP는 2050년경 기준시나리오 대비 각각 △6.3%, △17.3% 감소하는 반면, 2100년경에는 △15.0%, △19.3% 감소하는 것으로 추정되었다. 특히, 자연대응 시나리오에서는 2°C 온도억제 목표를 달성하기 위해 2030년 이후부터 강력한 기후대응 정책(탄소가격의 급격한 상승 등)을 도입함에 따라 2050년 전후로 GDP 감소폭이 크게 확대되는 것으로 추정되었다.

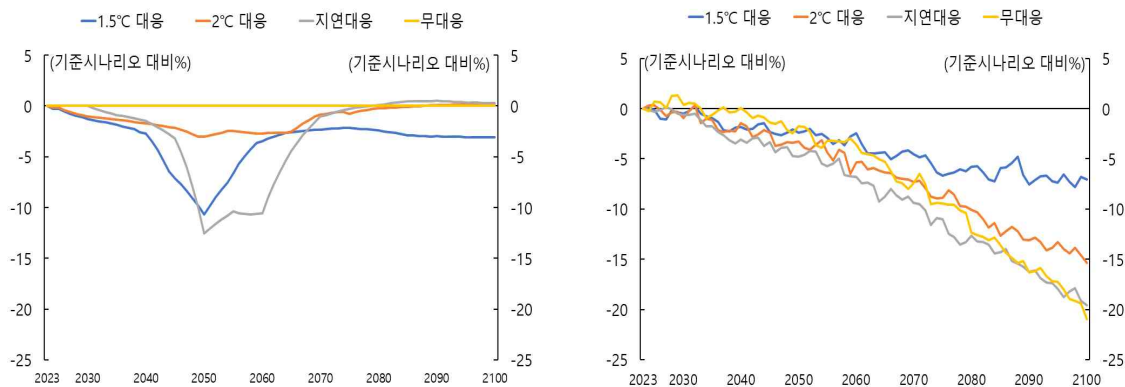
기간 중 평균 성장률 측면에서 보면, GDP 성장률은 1.5℃ 대응 시나리오하에서 연평균 $\Delta 0.14\%p$ 하락(기준시나리오 대비)에 그치나, 무대응 시나리오하에서는 $\Delta 0.30\%p$ 하락하는 것으로 분석되었다. 아울러, 2℃ 및 지연대응 시 GDP 성장률은 각각 연평균 $\Delta 0.21\%p$, $\Delta 0.28\%p$ 하락하는 것으로 추정되었다.

한편, 전환·만성 리스크가 GDP에 미치는 부정적 영향을 리스크 요인별로 구분해보면 전환 리스크는 기후정책 도입 초기에, 만성 리스크는 21세기 말에 다다를수록 그리고 기후정책 도입이 지연될수록 커지는 것으로 분석되었다. (<그림 17>)

<그림 17> 리스크별 GDP 영향

(전환 리스크 영향 경로)

(만성 리스크 영향 경로)



자료: 자체 추정

1.5℃ 대응 시나리오하에서 전환 리스크는 2050년경 GDP를 기준시나리오 대비 $\Delta 10.7\%$ 까지 감소시키나 이후 친환경 기술발전에 의해 리스크 영향이 점차 둔화되어 2100년경에는 $\Delta 3.1\%$ 수준까지 완화된 것으로 추정되었다. 반면 무대응 시나리오하에서 전환 리스크는 탄소가격이 명시적으로 0으로 설정됨에 따라 GDP를 감소시키는 요인으로 작용하지 않는다. 2℃ 대응과 지연대응 시나리오하에서 전환 리스크는 GDP를 2050년경 각각 $\Delta 3.0\%$, $\Delta 12.5\%$ 감소(기준시나리오 대비)시키다가 이후 빠르게 완화되어 2100년경에는 GDP에 영향을 미치지 않는 것으로 분석³⁵⁾되었다.

1.5℃ 대응 시나리오하에서 만성 리스크는 GDP를 2050년경 $\Delta 2.4\%$, 2100년경 $\Delta 7.1\%$ 감소(기준시나리오 대비)시키는 반면, 무대응 시나리오하에서 만성 리스크는 GDP를 2050년경 $\Delta 1.8\%$, 2100년경 $\Delta 21.0\%$ 감소(기준시나리오 대비)시키는 것으로 나타났다.³⁶⁾ 1.5℃ 대응 시나리오에서는 2050년 탄소중립 달성으로 인해 만성 리스크 영향이 상당폭 제한되나, 무대응 시나리오에서는 만성 리스크가 크게 확대되는 모습이다. 한편, 2℃ 대응과 지

35) 앞서 서술한 바와 같이 전환 리스크가 GDP에 미치는 영향에 대해서는 해석상 주의가 필요하다. 동 영향 추정 시 본고에서는 탄소가격 인상·친환경 기술발전 → 생산비용·생산량 변화 → 부가가치 감소의 공급충격 경로만 상정하였으나, 실제에서는 친환경 투자 확대 등 수요충격 요인이 GDP에 정(+)의 영향을 줄 수 있기 때문이다(Stern and Stiglitz, 2023; Gregor et al., 2022). 다만, 이러한 친환경 투자는 기존 탄소집약적 자산 투자에 대한 전환의 성격을 일부 띠고 있어, 전반적인 정(+)의 투자 증대 효과는 다소 크지 않을 가능성도 상존한다(한국은행, 2021). Gregor et al.(2022)은 전 세계가 1.5℃ 대응을 추진할 경우 친환경 투자 확대에 의해 2030년경 EU의 GDP가 기준시나리오 대비 0.55% 증가할 수 있다는 분석 결과를 제시했다.

36) 무대응 시나리오(current policies)에서는 2030년 이전에 GDP가 기준시나리오 대비 상승하는 구간이 관측되는데 이는 해당 기간 동안 강수량이 현 시점 대비 적어진다는 기상청 전망에 기인한다.

연대응 시나리오에서도 만성 리스크는 국내외의 온도 및 강수 피해를 증가시켜 GDP를 2100년경 각각 $\Delta 15.3\%$, $\Delta 20.0\%$ 감소시키는 것으로 나타났다.

한편, 본고의 분석에서는 과거보다 높아진 탄소가격을 제시한 NGFS(2023)의 전환 리스크 경로를 활용함에 따라 전환 리스크의 부정적 영향이 상당폭 크게 추정되었다. NGFS(2023)는 최근 전 세계적으로 탄소배출 감축이 더딘 상황³⁷⁾을 반영하여 2021~2025년 중 한국을 포함한 전 세계 탄소배출 감축폭이 미미할 것으로 전제하였다. 이에 따라 2025~2050년 중 온실가스 감축목표를 달성하기 위한 탄소가격이 과거 NGFS(2022) 추정치 대비 큰 폭 상승했다.³⁸⁾ 그러므로 본고의 전환 리스크 분석 결과는 그동안 탄소배출 감축 노력이 지연됨에 따라 실물경제에 미치는 영향이 과거에 비해 더욱 악화될 수 있다는 점을 시사한다.

산업별 부가가치에 대한 영향

이하에서는 전환·만성 리스크의 영향을 산업별로 세분화하여 살펴보았다. 전환 리스크에는 코크스 및 석유정제품 제조업(이하 '정유'), 화학물질 및 화학제품 제조업(이하 '화학'), 비금속광물제품 제조업(이하 '시멘트'), 1차금속 제조업(이하 '철강'), 자동차 및 트레일러 제조업(이하 '자동차'), 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업(이하 '발전') 등 탄소집약적 산업이 상대적으로 취약한 것으로 분석되었으며, 만성 리스크에는 농축산업 및 관련 서비스업(이하 '농업'), 식료품 제조업(이하 '식료품'), 건물 건설업(이하 '건설'), 부동산업(이하 '부동산'), 음식점 및 주점업(이하 '음식점업') 등의 산업이 상대적으로 취약한 것으로 나타났다.³⁹⁾

먼저, 전환 리스크 취약산업의 1.5°C 대응 시나리오 분석 결과를 살펴보면, 정유, 화학, 시멘트 및 철강 산업은 온실가스 배출량이 많아 탄소가격이 상승하는 2024~2050년 중 생산이 위축되고 부가가치가 감소하는 것으로 나타났다. 자동차 산업 또한 주요 연관 산업인 철강 산업의 피해가 전이되며 부가가치가 감소하는 것으로 나타났다. 2050년경 정유, 화학, 시멘트, 철강 및 자동차 산업의 부가가치 감소폭(기준시나리오 대비)은 각각 $\Delta 60.4\%$, $\Delta 48.2\%$, $\Delta 45.5\%$, $\Delta 183.9\%$ ⁴⁰⁾, $\Delta 45.1\%$ 로 추정되었다. 다만, 2050년 이후에는 온실가스 감축기술이 점차 상용화됨에 따라 탄소비용 부담이 줄어들어 부가가치 감소폭도 둔화되는 것으로 분석되었다. 발전업에서도 탄소비용 상승에 따른 부가가치 감소가 발견

37) NGFS(2023)는 러시아-우크라이나 전쟁 등으로 인해 천연가스 가격이 상승함에 따라 전 세계적으로 기후정책 강도가 완화되고 온실가스 배출이 늘어난 점을 반영하였다.

38) 일례로, 탄소중립을 달성하기 위한 2050년 기준 탄소가격이 종전(NGFS, 2022) 톤당 600(전세계)~700(한국) 달러 수준에서 현재(NGFS, 2023) 1,200(전세계)~1,700(한국)달러 수준으로 큰 폭 상승했다.

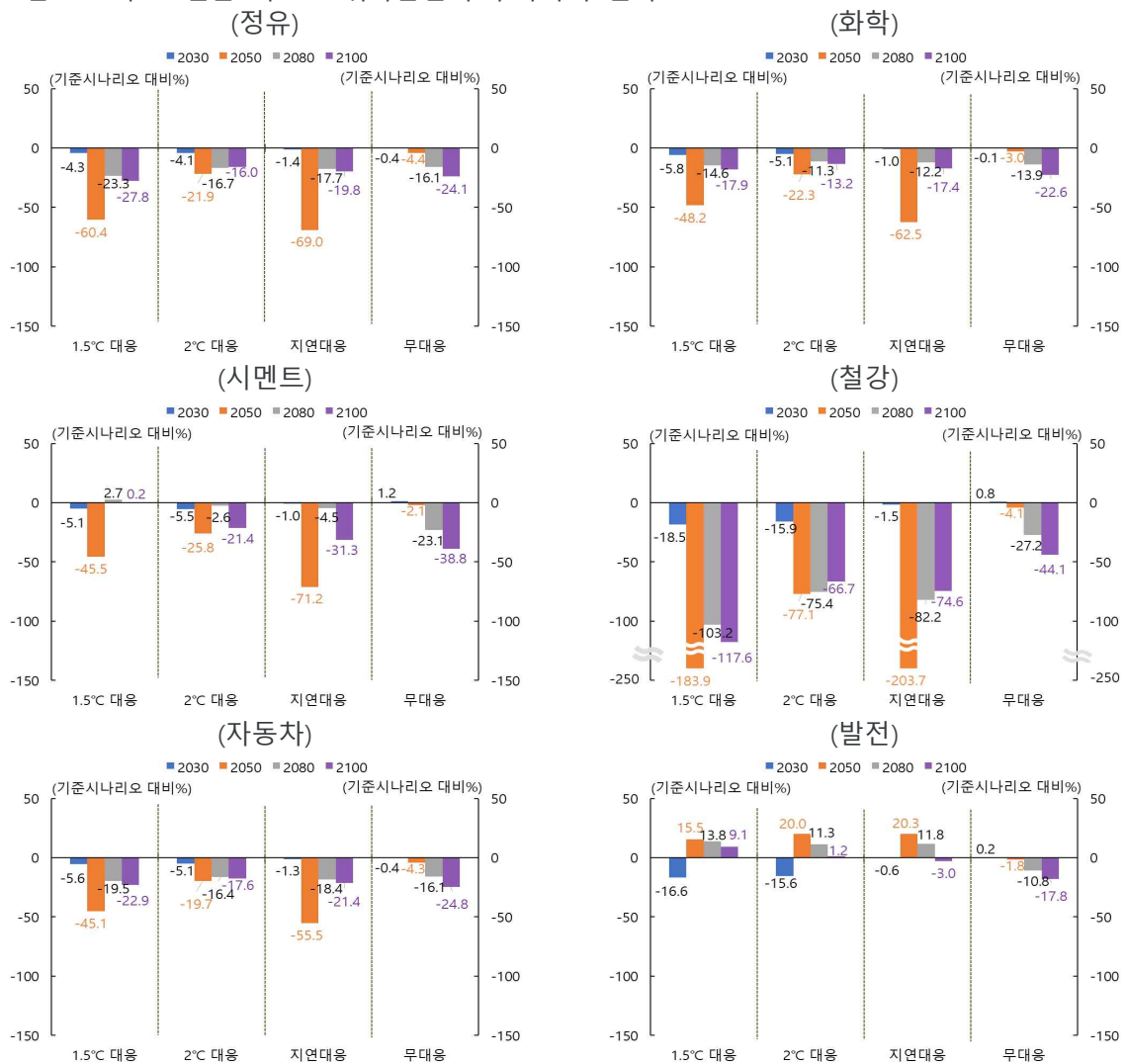
39) 리스크(전환·만성)별 취약산업 선정 기준은 「<BOX 5> 리스크(전환·만성)별 취약산업」에 서술하였다.

40) 전환 리스크 영향을 분석한 다수의 선행연구도 온실가스 배출이 많은 철강업이 전환 리스크에 취약하다는 결과를 제시하였다. McKinsey(2022)는 2050년 탄소가격이 톤당 700달러 수준인 NGFS(2021) 시나리오를 적용할 경우, 전 세계 철강업의 생산비용이 2050년경 30% 증가(2020년 대비)할 수 있다는 결과를 제시하였다. 황인창 외(2021)는 톤당 250달러의 탄소가격을 적용할 경우, 2030년 서울 내 철강업의 총 생산이 100% 감소(비서울지역은 $\Delta 35\%$)할 것으로 추정하였다. 아울러, WEF(2022)는 기술개발을 고려하더라도 철강업의 생산비용이 2030년까지 25~50% 상승할 수 있다는 분석 결과를 제시했다.

되었으나, 태양광, 풍력 등 재생에너지 발전기술이 이미 상용화되어 있어 재생에너지 보급이 크게 확대되는 2040년을 전후로 전환 리스크 충격에서 벗어나는 것으로 나타났다. (<그림 18>)

2℃ 대응 시나리오와 자연대응 시나리오하에서도 정유·화학·시멘트·철강·자동차업의 부가가치는 1.5℃ 대응 시나리오와 유사하게 2050년경까지 감소하다가 이후 회복되는 모습이다. 다만, 자연대응 시나리오하에서는 2030년 이후 탄소가격이 급격히 상승함에 따라 부가가치 감소폭이 4가지 시나리오 중 가장 큰 폭으로 확대되는 것으로 분석되었다.

<그림 18> 주요 전환 리스크 취약산업의 부가가치 변화

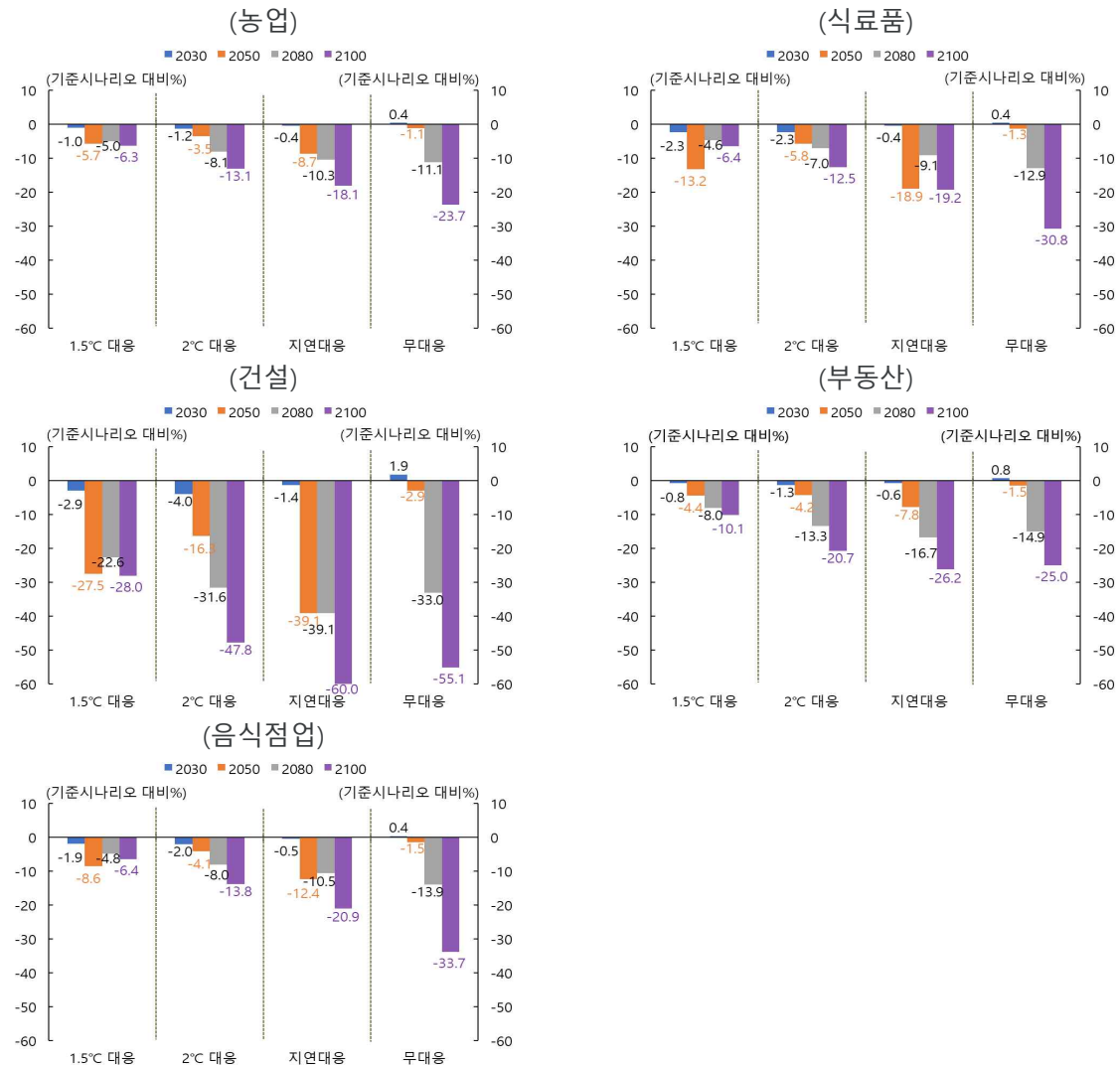


자료: 자체 추정

기후변화가 가장 심화되는 무대응 시나리오하에서 만성 리스크 취약산업의 분석 결과를 살펴보면, 농업, 식료품, 건설, 부동산 및 음식점업이 2050년 이후부터 본격적으로 온도·강수량 상승의 영향을 받아 생산이 위축되고 부가가치가 감소하는 것으로 나타났다. 2100년경 농업, 식료품, 건설, 부동산 및 음식점업의 부가가치 감소폭(기준시나리오 대비)

은 각각 $\Delta 23.7\%$, $\Delta 30.8\%$, $\Delta 55.1\%$, $\Delta 25.0\%$, $\Delta 33.7\%$ 로 추정되었다. 특히, 식료품 제조업은 국내 온도 상승·강수 피해 영향과 더불어 해외 농산물 공급충격에 영향을 받아 피해를 입는 것으로 분석되었다. 건설업은 국내 온도 상승 및 강수 피해 증가로 인해 노동생산성이 하락(조업일 감소 등)하여 부가가치가 감소하는 것으로 분석되었다. 부동산 및 음식점업은 각각 주요 연관산업인 건설업과 식료품 제조업의 피해가 전이되며 부가가치가 감소하는 것으로 분석되었다. 1.5℃, 2℃, 자연대응 시나리오에서는 기후정책 시행으로 인해 온도·강수량 상승폭이 제한됨에 따라 농업, 식료품, 건설, 부동산 및 음식점업의 부가가치 감소폭 또한 제한되는 것으로 나타났다. 다만, 건설업은 전환 리스크 충격을 받는 시멘트 제조업에 대한 의존도가 높아 무대응 시나리오뿐만 아니라 1.5℃, 2℃, 자연대응 시나리오에서도 부가가치가 상당폭 감소하는 것으로 추정되었다. (<그림 19>)

<그림 19> 주요 만성 리스크 취약산업의 부가가치 변화



자료: 자체 추정

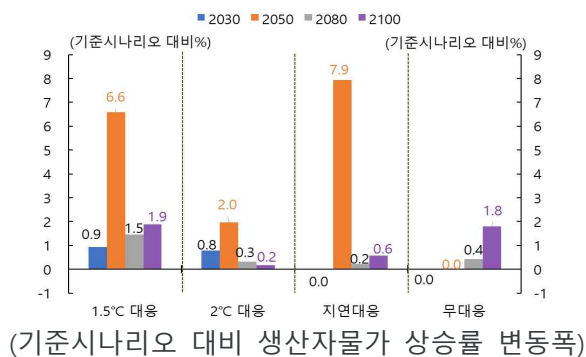
1.2.2 물가에 대한 영향

생산자물가에 대한 영향

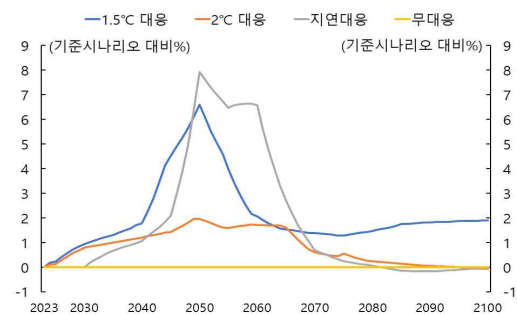
전환 및 만성 리스크가 국내 생산자물가⁴¹⁾에 미치는 영향을 보면 대체로 GDP 경로와 유사하게 2050년 전후에는 전환 리스크가 크게 영향을 미치고, 21세기 말에 다다를수록 만성 리스크가 크게 영향을 미치는 것으로 나타났다. 구체적으로 2050년까지는 탄소가격 정책 도입으로 인해 기업의 생산비용이 증대되며 물가 상승압력이 강해지지만, 그 이후에는 친환경 기술발전으로 인해 생산비용이 절감되며 물가 상승압력이 완화되는 것으로 나타났다. 다만, 21세기 말에 다다를수록 글로벌 농산물 공급충격에 따른 수입물가 상승으로 인해 생산자물가 상승압력이 커지는 것으로 나타났다. (<그림 20>)

<그림 20> 생산자물가 영향

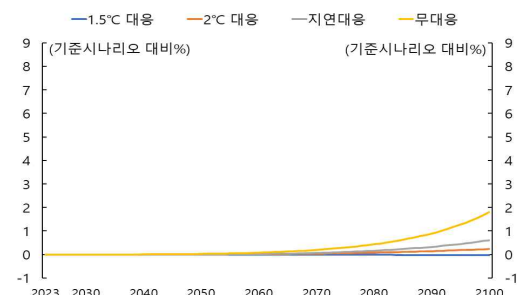
(기준시나리오 대비 생산자물가 변동폭)¹⁾



(전환 리스크 영향 경로)



(만성 리스크 영향 경로)



(기준시나리오 대비 %p)					
	2024~2100	24~30	31~50	51~80	81~100
1.5°C 대응	0.02	0.14	0.28	-0.17	0.02
2°C 대응	0.00	0.11	0.06	-0.06	-0.01
자연대응	0.01	-0.00	0.39	-0.25	0.02
무대응	0.02	-0.00	0.00	0.01	0.07

주: 1) 전환 및 만성 리스크 영향
자료: 자체 추정

먼저, 1.5°C 대응 시나리오하에서 생산자물가는 탄소가격 상승으로 인해 2050년경 기준시나리오 대비 6.6%까지 상승하나, 이후 온실가스 감축기술 발전에 따른 탄소비용 부담 완화로 2100년경에는 1.9% 상승에 그치는 것으로 분석되었다. 2°C 대응 시나리오하에서의 생산자물가는 2050년경 기준시나리오 대비 2.0%까지 상승한 이후 점차 완화되어 2100년경에는 0.2% 상승하는 것으로 나타났다. 자연대응 시나리오하에서의 생산자물가는

41) 앞서 서술한 바와 같이 본고에서 물가 분석은 전환 리스크에 의한 생산비용 상승, 물리적 리스크에 의한 수입 농산품 가격 상승 등 주로 공급충격만을 고려함에 따라 소비자물가에 대한 분석은 실시하지 않았다. 다만, 3장 '기타변수(금리·실업률)'에서는 금리 지표 산정을 위해 소비자물가가 생산자물가 변동률을 따라 변화한다는 전제를 적용했다.

2100년경 2℃ 대응 시나리오와 비슷한 수준으로 수렴하나, 2℃ 온도억제 목표 달성을 위한 급격한 탄소가격 상승으로 인해 2050년을 전후로 기준시나리오 대비 7.9%까지 상승하는 것으로 추정되었다.

한편, 무대응 시나리오 하에서의 생산자물가는 전환 리스크로 인한 충격이 없어 초기에는 기준시나리오와 비슷한 수준을 유지하지만, 글로벌 농산물 공급충격이 본격적으로 확대⁴²⁾되는 2080년 이후부터 점차 상승하여 2100년경에는 기준시나리오 대비 1.8%까지 상승하는 것으로 분석되었다. 특히, 동 생산자물가는 2100년에 다다를수록 만성 리스크에 의해 비선형적으로 발산하는 모습을 보여, 기후대응 정책(1.5℃, 2℃, 지연대응) 추진 시 장기적으로 수렴하는 생산자물가 경로와 상반된다. 한편, 앞선 방법론 장에서 서술한 바와 같이 국내 만성 리스크에 따른 영향이 현재 분석 결과에는 포함되어 있지 않음에 유의하여야 한다.⁴³⁾ 따라서, 향후 모형개선 등을 통해 국내 만성 리스크의 영향을 반영할 경우 무대응 시나리오를 중심으로 생산자물가 상승폭은 현재 추정치보다 확대될 가능성이 높다.

기간 중 평균 상승률 측면에서 보면, 생산자물가 상승률은 1.5℃ 대응과 무대응 시나리오 모두 분석기간(2023~2100년) 연평균 0.02%p 확대(기준시나리오 대비)되는 것으로 추정되었으나, 1.5℃ 대응 시에는 생산자물가 상승률이 2100년에 다다를수록 점차 안정화되는 반면, 무대응 시에는 더욱 확대되는 것으로 분석되었다. 아울러, 2℃ 및 지연 대응 시 생산자물가 상승률은 각각 연평균 0.00%p, 0.01%p 확대(기준시나리오 대비)되는 것으로 추정되었다.

산업별 생산자물가에 대한 영향

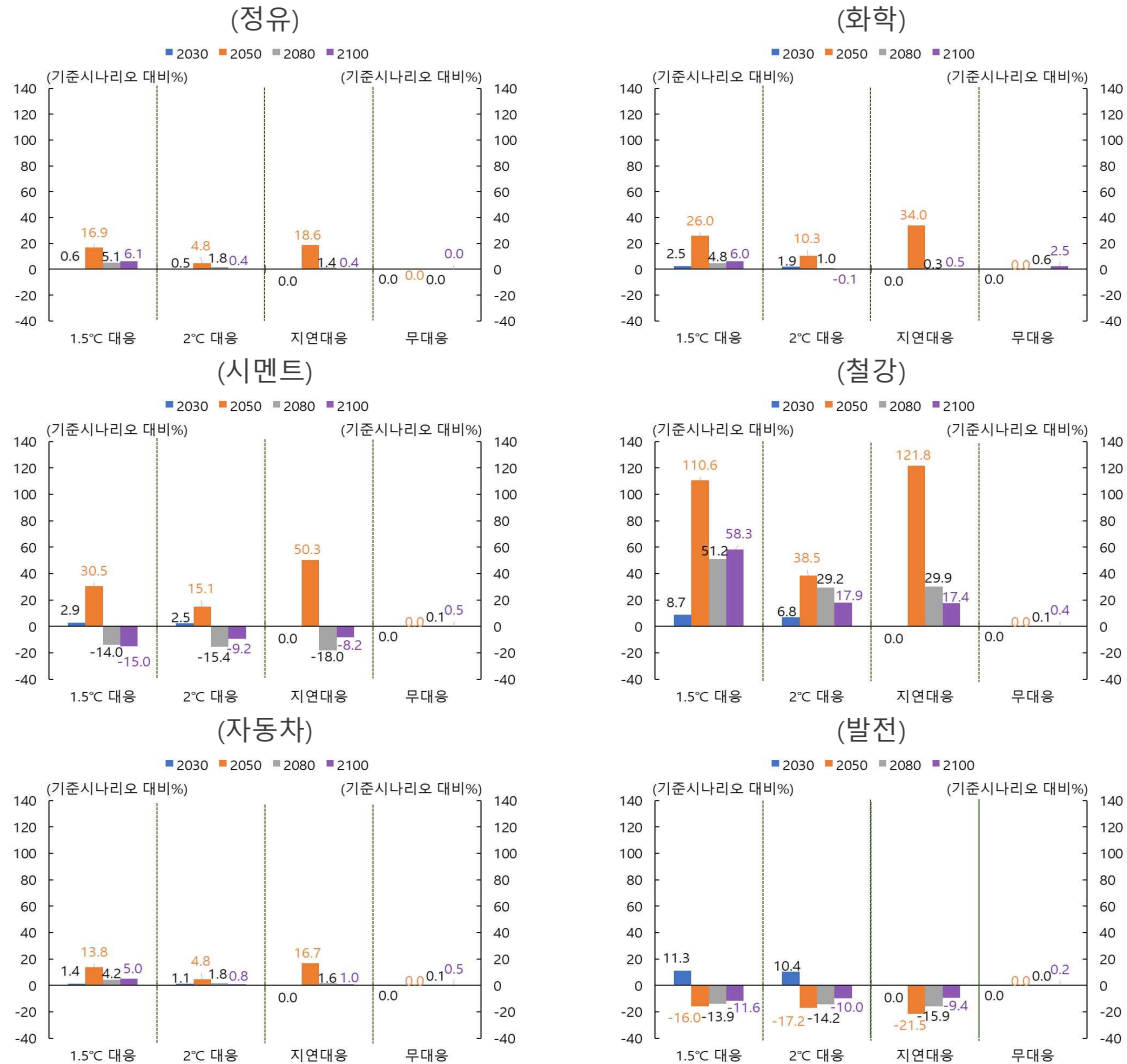
산업별 생산자물가 상승압력을 보면 정유, 화학, 시멘트, 철강, 자동차 및 발전업은 전환 리스크에 취약한 모습을 보이고 있으며, 농업 및 식료품 제조업은 만성 리스크에 취약한 모습을 보인다.

정유, 화학, 시멘트, 철강 및 자동차업의 생산자물가는 탄소비용 부담 증가로 인해 2050년 전후로 크게 상승하나, 이후 기술발전에 의한 비용부담 완화로 안정화되는 것으로 나타났다. 발전업의 생산자물가는 2030년 전후 상당폭 상승하나, 이후에는 화석연료 의존도가 줄어들고 재생에너지 보급이 확대되어 물가에 하방압력이 크게 작용하는 것으로 나타났다. (<그림 21>)

42) 기후변화가 심화될수록 글로벌 농산물 공급충격으로 인한 수입 농산물 가격 상승이 확대되어 국내 생산자물가 또한 상당폭 상승하는 것으로 나타났다.

43) 본고에서 적용한 국내 만성 리스크 추정모형은 물가에 대한 영향을 배제하고 성장에 대한 영향만을 평가하는 기후피해함수(climate damage function)를 기초로 하고 있어 물가 영향을 측정하는 데 한계가 있다. 한편, 만성 리스크가 물가에 미치는 영향을 분석한 연구는 제한적이다. Ciccarelli et al.(2023)이 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인을 대상으로 평균온도 상승의 영향을 분석한 결과, 평균온도 상승은 여름에 물가 상승압력으로 작용하나 겨울 등 여타 계절에서는 물가 하방요인으로 작용한다는 점을 발견했다. 조병수·민초희(2024)는 평균온도 상승이 2024~2040년 기간 국내 소비자물가를 0.3~0.6%(연평균 0.02~0.04%p) 상승시킬 수 있다는 분석 결과를 제시했다.

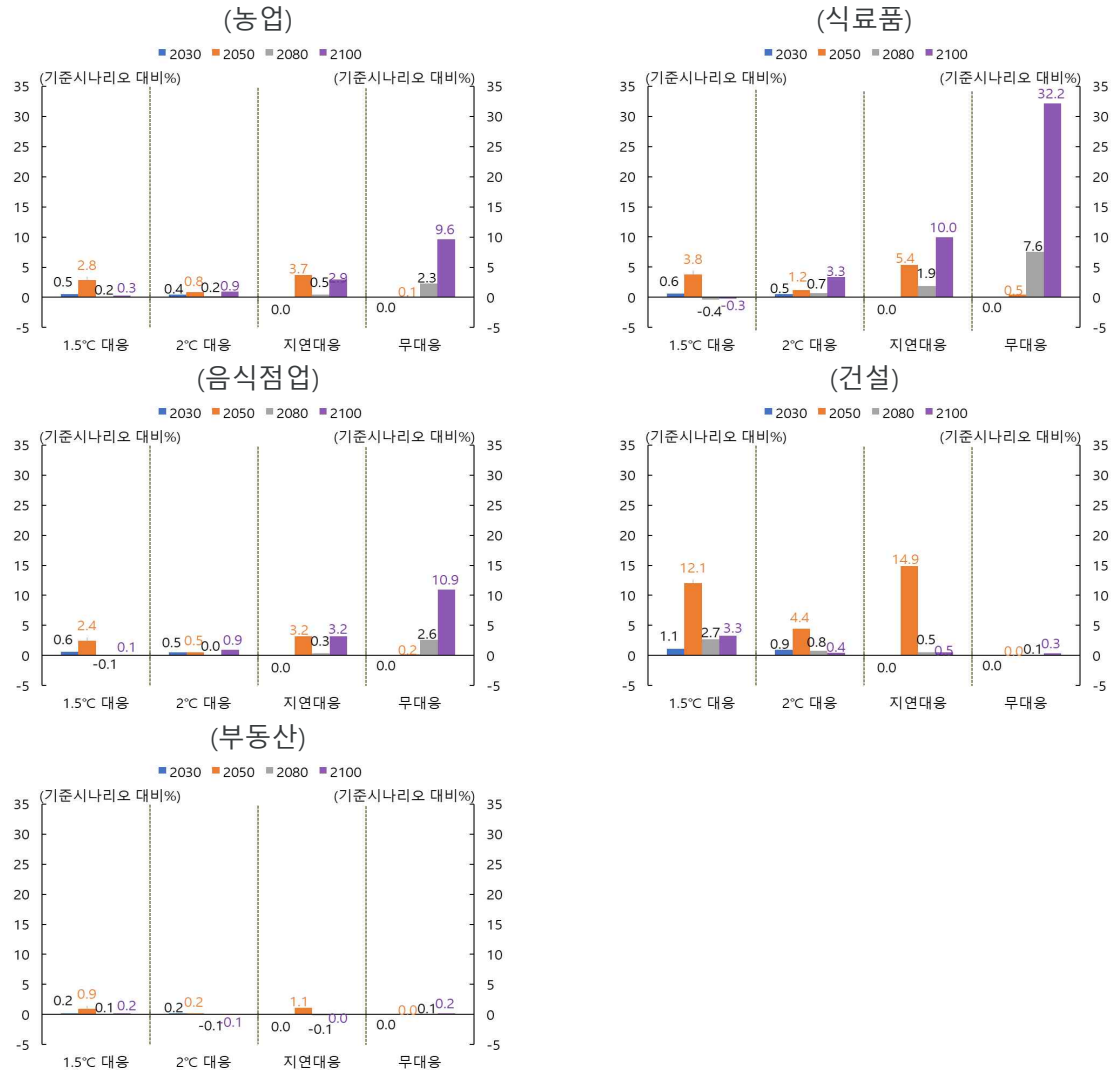
<그림 21> 주요 전환 리스크 취약산업의 생산자물가 변화



자료: 자체 추정

농업, 식료품 및 음식점업의 생산자물가는 글로벌 농축수산물 공급충격에 영향을 받아 2080년 이후부터 점차 상승하여 2100년에 큰 폭 상승할 것으로 분석되었다. 21세기 말에 다다를수록 전지구적 기후변화로 인해 글로벌 농축수산물 생산이 감소하고 국내 수입가격이 상승함에 따라 해외 농축수산물 의존도가 높은 식료품 및 음식점업의 생산자물가 상승압력이 높아질 것으로 보인다. (<그림 22>)

<그림 22> 주요 만성 리스크 취약산업의 생산자물가 변화



자료: 자체 추정

1.2.3 산업별 생산비 전가에 따른 영향

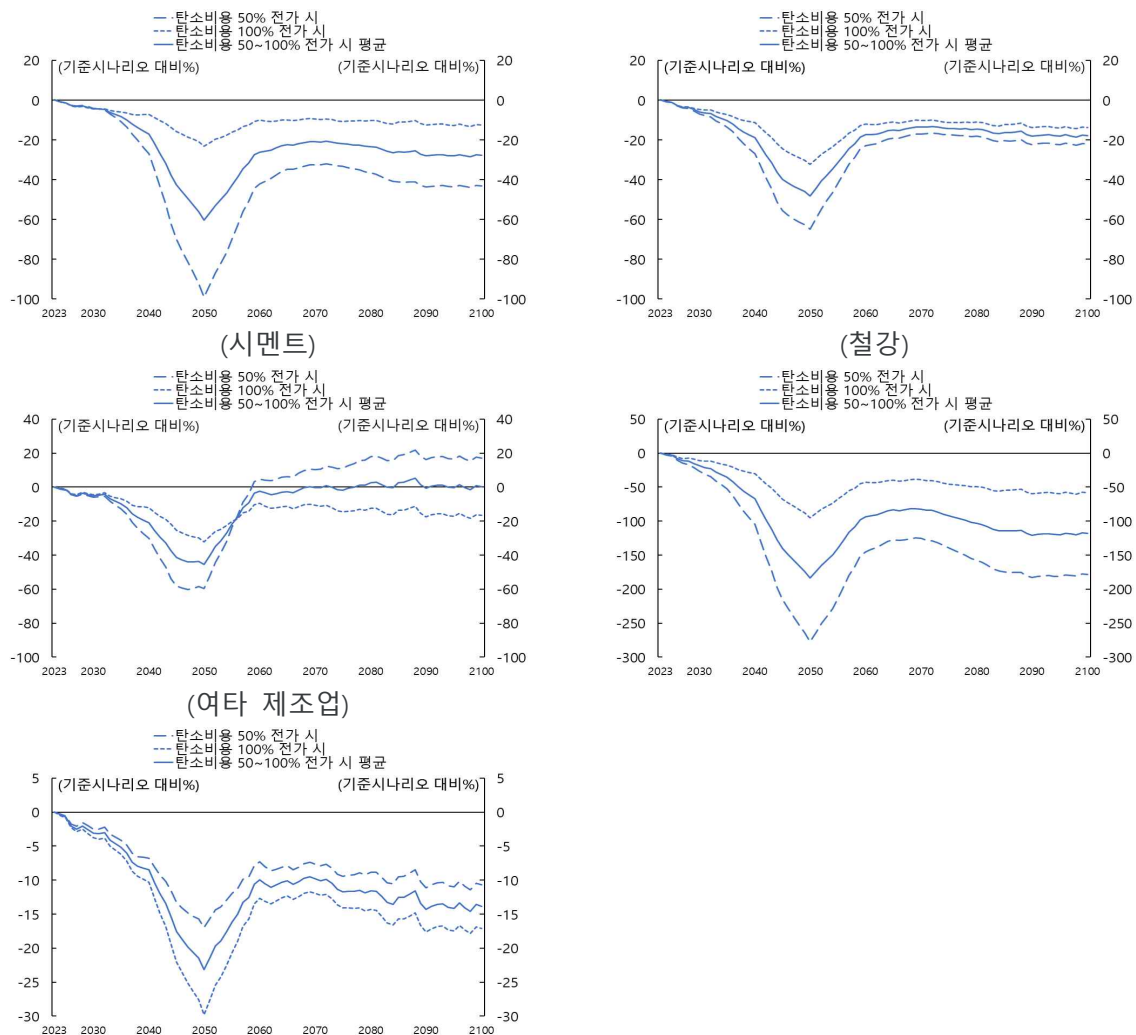
탄소가격 상승의 영향은 온실가스 다배출 업종이 탄소비용을 다른 산업에 얼마나 전가할지에 따라 산업별로 크게 달라질 수 있다.⁴⁴⁾ 온실가스 다배출 업종은 상대적으로 높은 가격 결정력을 갖는 후방산업인 경우가 대부분인 점을 감안할 때, 탄소가격 상승에 따른 비용 증가의 상당 부분을 여타 산업에 전가할 가능성이 있다. 만약, 온실가스 다배출 업종이 탄소가격 정책(배출권거래제 등)으로 부과된 탄소비용의 대부분을 여타 산업으로 전가할 경우(예: 100% 전가), 온실가스 다배출 업종의 부정적 영향은 작아지는 반면 여타 연관산업의 부정적 영향은 커질 수 있다. 반대의 경우로, 탄소비용 전가가 제약(예: 50%

44) 앞 장의 분석은 온실가스 다배출 업종의 탄소비용 전가율을 50~100%로 설정한 후 산출한 추정치의 평균값을 적용한 결과이다.

전가)될 경우, 온실가스 다배출 업종의 영향은 더욱 커지는 반면 여타 연관산업의 영향은 작아질 수 있다.

이에 대한 영향을 평가하기 위해 1.5℃ 대응 시나리오 하에서 온실가스 다배출 업종(정유, 화학, 시멘트, 철강업 등)의 탄소비용 전가 정도에 따른 각 업종의 부가가치 변동 범위를 추정해보았다. 일례로, 철강업은 탄소비용 전가 정도에 따라 2050년경 부가가치 감소폭이 최소 $\Delta 94.7\%$ (100% 전가)에서 최대 $\Delta 277.2\%$ (50% 전가)까지 늘어나는 것으로 분석되었다. 반면, 여타 제조업의 경우 온실가스 다배출 업종이 탄소비용을 전부 전가하면 2050년경 부가가치 감소폭이 $\Delta 29.8\%$ 까지 늘어나며, 일부(50%)만 전가할 경우 부가가치 감소폭은 $\Delta 17.0\%$ 수준에 머무는 것으로 나타났다.⁴⁵⁾ (<그림 23>)

<그림 23> 온실가스 다배출 업종¹⁾의 탄소비용 전가 정도에 따른 부가가치 변화²⁾
(정유) (화학)



주: 1) 정유, 화학, 시멘트, 철강, 발전업 등, 2) 1.5℃ 대응 시나리오 기준
자료: 자체 추정

45) 이는 고탄소산업의 탄소비용 전가 정도별 영향만을 분석한 것으로 업종별 제품의 최종소비자가격에 대한 전가율까지 고려할 경우 각 산업별 영향의 범위는 더욱 확대될 수 있다. 이에 대한 자세한 내용은 「<BOX 2> 전환 리스크 영향 추정 방법론」을 참조하기 바란다.

2. 자연재해 피해: 급성 리스크의 실물경제 영향

2.1 분석 방법론

이 장에서는 2024~2100년 중 지역별 태풍·홍수 피해금액 경로를 산출하였다. 태풍, 홍수, 산불 등 급성 물리적 리스크 요인 중 우리나라에 가장 큰 피해를 유발하는 요인은 태풍 및 홍수로, 이로 인한 피해가 전체 피해 금액에서 차지하는 비중은 90%에 이른다(행정안전부 「재해연보」). 태풍의 경우, 경상북도, 전라남도, 경상남도 순으로 피해 비중이 크고, 홍수의 경우, 경기도, 충청북도, 강원도 순으로 피해가 크게 나타나고 있다. 아울러, 지역별 편차 또한 큰 편이다. 태풍 및 홍수는 기업의 생산 설비, 공급망 등에 영향을 미쳐 실물경제에 부정적 영향을 미칠 수 있다. (<표 2>)

태풍·홍수 피해 금액은 이준호·김정일·최광신(2023)을 따라 (1)NGFS(2023)의 한국 태풍 피해 추정치, (2)행정안전부의 「재해연보」상 지역별 태풍·홍수 피해 통계(<표 2>), (3)기상청의 태풍 경로 및 지역별 강수강도 정보 등을 활용하여 추정하였다. (<그림 24>)

<그림 24> 급성 리스크 분석 방법론 개요



우선, 태풍 피해 금액은 NGFS(2023)에서 제공하는 우리나라 전체 태풍 피해 금액의 분포(중위수, 99분위수)를 지역별 태풍 영향력에 따라 세분화하여 산출하였다.⁴⁶⁾ 이때 지역별 태풍 영향력은 2000년 이후 한반도에 상륙한 태풍의 풍속, 이동속도 및 강도, 태풍과의 거리 등을 고려하여 산출하였다.⁴⁷⁾ (<식 1>)

46) NGFS(2023)는 우리나라의 태풍 피해 금액에 대한 시나리오 추정치를 제공하고 있는데, 이는 국내 전체 피해 금액을 통합하여 추산한 것으로, 지역별 피해를 차등화하지 못한 한계가 있다. 이러한 한계를 보완하고자, 본고에서는 우리나라 기후 환경에 맞게 NGFS 피해 금액을 시도 단위로 세분화하는 등 분석을 정교화하고자 하였다.

47) 본고의 태풍 피해 추정은 향후의 적응 노력을 반영하지 않았다는 한계가 있다. 자연재해 취약지역은 오히려 제반 시설을 구축하는 등 더욱 적극적으로 자연재해에 대비함에 따라 오히려 향후에는 피해 수준이 줄어들

$$\text{영향력} \propto \frac{\text{강도} \times \text{최대풍속}}{\text{거리} \times \text{이동속도}} \quad \text{<식 1>}$$

홍수 피해 금액은 2단계 절차를 통해 추정하였다.⁴⁸⁾ 첫째, 기상청에서 제공하는 평균 기온 및 강수강도(연 강수량/강수일수)를 활용하여 2024~2100년중 일 최대 강수량을 추정하였다. 둘째, 기준년도의 홍수 피해 금액에 일 최대 강수량 추정치의 기준년도 대비 변동폭(중위수 및 99분위수 증가율)을 적용하여 향후 홍수 피해액을 추정하였다.⁴⁹⁾

<표 2> 지역별 태풍·홍수 피해 규모¹⁾ (상위 5개 지역 기준)
(태풍)

연도	경북	전남	경남	전북	강원
2011	0	851	473	781	0
2012	1,364	4,040	1,935	1,042	63
2013	0	0	14	0	0
2014	0	29	22	0	0
2015	84	0	0	0	37
2016	201	67	688	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	256	150	117	2	19
2019	1,169	195	108	24	327
2020	989	22	204	16	735
2021	152	1	21	1	0
2022	2,046	27	124	2	18
평균	522	449	309	156	100

(홍수)

연도	경기	충북	강원	전남	충남
2011	3,101	78	330	192	215
2012	115	17	0	24	149
2013	856	1	708	4	1
2014	1	0	0	83	3
2015	4	0	0	5	2
2016	35	24	170	0	31
2017	29	577	71	1	245
2018	196	91	59	12	17
2019	7	0	0	0	0
2020	1,122	2,497	1,197	2,149	895
2021	1	5	4	305	34
2022	1,583	15	358	0	614
평균	587	276	241	231	184

주: 1) 단위: 억원
자료: 행정안전부 「재해연보」

2.2 분석 결과

태풍·홍수 피해 예상 금액은 초기에는 시나리오 간 큰 차이가 없으나, 2060년 이후 시나리오별 탄소 배출량 감축 강도에 따라 피해 수준이 크게 달라지는 것으로 나타났다. (<그림 25>)

전국 태풍 피해 예상 금액(99분위 기준)은 무대응 시나리오 하에서 2050년 8.2조원, 2100년 9.7조원으로 가장 높게 나타났다. 이는 1.5℃ 대응 시나리오(2050년 7.4조원, 2100년 7.0조원) 대비 각각 10%, 38% 높은 수준이다. 특히 1.5℃ 대응 시나리오의 태풍 피해 금액이 2040년 최고치를 기록하고 이후 하락하는 데 반해, 무대응 시나리오의 피해 금액은 2040년 이후에도 지속적으로 증가하여 2100년경에는 기준시점('23년 말) 대비 40%가

수 있다. 다만, 본고에서는 시도별 태풍 피해 금액 추정 시 현 시점의 피해 수준에 비례한다는 전제를 적용했다.

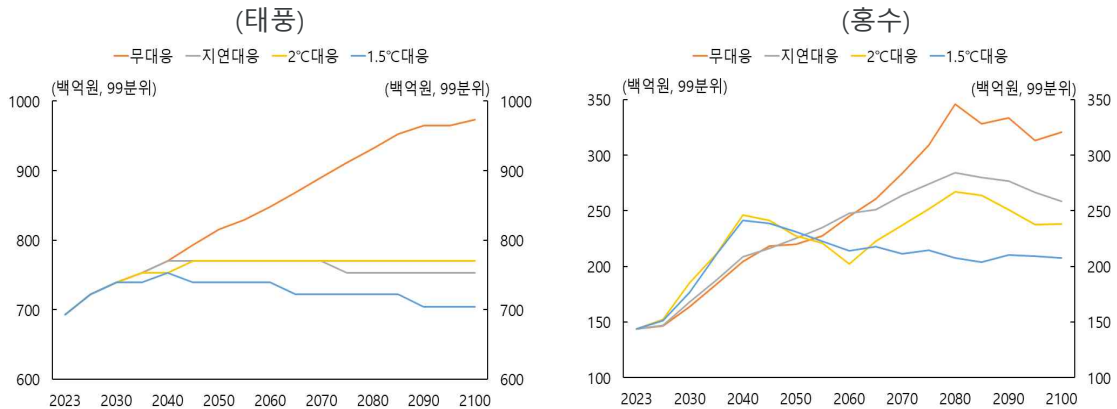
48) 상세한 홍수 피해 금액 산출 방법론은 「<BOX 6> 홍수 피해 추정 방법론」에 서술하였다.

49) 본고의 홍수 피해 추정은 기후변화의 비선형성을 반영하지 않았다는 한계가 있다. 본고에서는 홍수 피해 금액이 강수량과 비례하여 증가한다고 가정하였으나, 홍수 피해 규모가 기후변화 수준과 선형적으로 증가한다고 보기 어렵다. 그러므로 기후변화와 홍수 피해 간 비선형적 관계를 반영하여 모형을 정교화할 필요가 있다.

량 증가한 연간 10조원 수준에 이를 것으로 추정되었다. 지연대응 및 2℃ 대응 시나리오의 태풍 피해 금액은 2050년 7.7조원, 2100년 7.5~7.7조원으로 1.5℃ 대응 시나리오보다 다소 크고 무대응 시나리오보다는 작은 수준이다.

한편, 전국 홍수 피해 금액(99분위 기준)은 무대응 시나리오 하에서 2050년 2.2조원, 2100년 3.2조원으로 증가하는 등, 기준시점('23년말) 대비 2배 이상 증가하는 것으로 추정되었다. 반면, 1.5℃ 대응 시나리오의 홍수 피해 금액은 2050년 2.3조원, 2100년 2.1조원으로 2040년 이후 점차 감소하는 것으로 추정되었다. 지연대응 및 2℃ 대응 시나리오에 따른 홍수 피해 금액 추정치를 비교해보면, 2050년 기준 피해 금액은 두 시나리오 모두 2.3조원 수준이나 2100년경에는 지연대응 시나리오의 홍수 피해 금액이 2.6조원까지 증가하는 반면, 2℃ 대응 시나리오의 피해액은 2.4조원 수준에 그치는 것으로 나타났다.

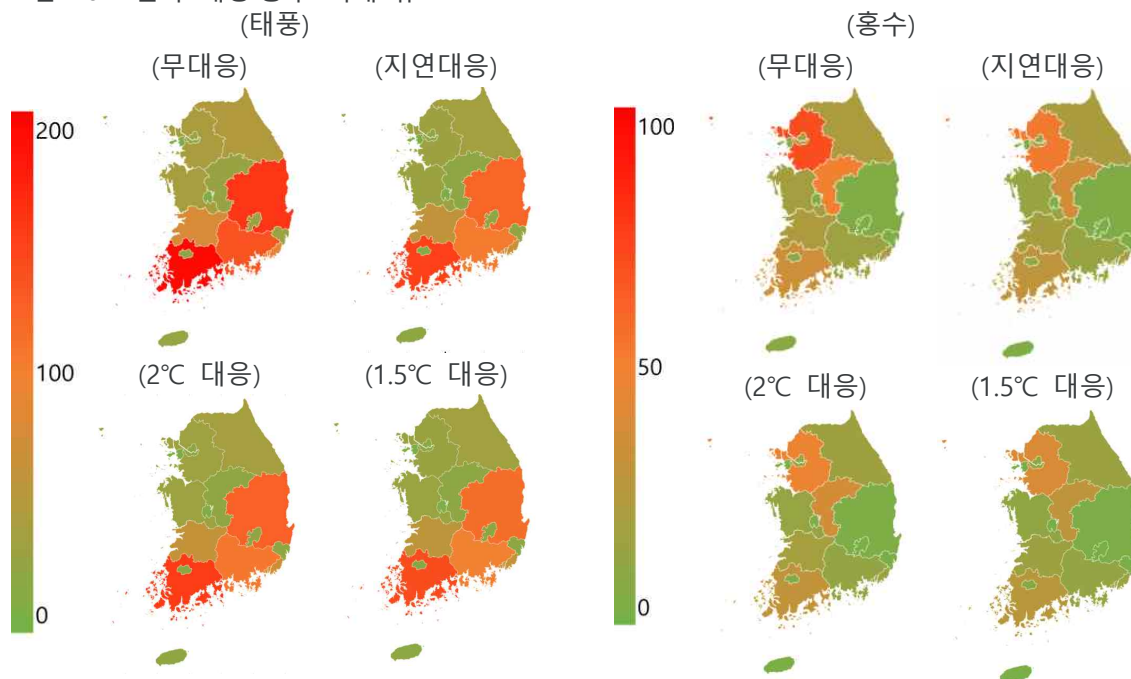
<그림 25> 전국 태풍·홍수 피해 규모¹⁾



주: 1) 99분위 피해액 기준
자료: 자체 추정

시도 단위별로 피해 규모를 살펴보면, 무대응 시나리오 하에서 태풍 피해 금액은 전라남도(1.9조원), 경상북도(1.6조원), 경상남도(1.4조원) 순으로, 홍수 피해 금액은 경기도(0.7조원), 충청북도(0.5조원), 전라남도(0.3조원) 순으로 큰(2100년, 99분위수 기준) 것으로 나타났다. 또한, 1.5℃ 대응 시나리오에서도 태풍 피해 금액이 전라남도(1.4조원), 경상북도(1.2조원), 경상남도(1.0조원) 순으로 큰 것으로 나타났으나, 모든 지역에서 무대응 시나리오에 비해 평균 28%가량 작게 추정되었다. 한편, 1.5℃ 대응 시나리오 하에서의 홍수 피해 금액은 경기도(0.4조원), 충청북도(0.3조원), 전라남도(0.3조원) 순으로 컸으나, 모든 지역에서 무대응 시나리오보다 평균 35% 정도 작은 것으로 추정되었다. 지연대응 및 2℃ 대응 시나리오의 경우 대체로 무대응 시나리오보다는 작고 1.5℃ 대응 시나리오보다는 큰 것으로 나타났다. (<그림 26>)

<그림 26> 전국 태풍·홍수 피해 규모¹⁾
(태풍)



주: 1) 99분위 피해액(단위: 백억원) 기준
자료: 자체 추정

한편, 급성 리스크로 인한 국내 피해 금액 추정치는 앞선 산업별 부가가치 산출 시에는 반영되지 않았으나, 태풍·홍수 피해로 인한 기업의 생산시설 피해, 공급망 차질 등에 따른 기업의 수익성 악화는 실물경제 및 금융시스템에 상당한 영향을 미칠 수 있다. 따라서, 향후 금융권 공동 기후 스트레스 테스트 시행 시에는 태풍·홍수 피해 수준을 고려한 영업차질률을 설정하고, 영업이익에 반영하는 방법을 통해 기업의 부도 위험 등 관련 리스크를 평가할 필요가 있다.

3. 기타 변수(금리·실업률)

3.1 분석 방법론

이 장에서는 앞서 살펴본 전환·만성 리스크의 산업별 부가가치·생산자물가 영향을 바탕으로 금리⁵⁰⁾ 및 실업률 경로를 분석하였다.

우선, 2024~2100년 중 CD91일물, 국고채 3년물, 국고채 10년물 금리를 추정하였다. 넬슨-시겔 이자율 기간구조 모형(Diebold and Li, 2006)⁵¹⁾(<식 2>)을 활용하여 금리를 추

50) 본고에서는 중앙은행의 통화정책적 개입이 없다는 전제하에 기후 리스크로 야기된 시장금리 변화를 추정하였다.

51) 연방준비제도이사회(Federal Reserve Board, FRB)는 스트레스 테스트 시 이자율 기간구조 모형을 활용해 국고채 금리 경로를 산출한다(FRB, 「2024 Stress Test Scenarios」(2024)).

정하되, 금리 기간구조와 거시경제 변수 간의 연관성을 반영하기 위해 넬슨-시겔 모형의 파라미터(수준(L), 기울기(S), 곡률계수(C))를 소비자물가 상승률⁵²⁾, GDP 성장률에 대한 함수⁵³⁾로 가정하고, 미래 금리 경로를 산출하였다. 소비자물가 상승률과 GDP 성장률은 전환·만성 리스크 영향 추정치를 적용하였다.

$$f_t(\text{만기}) = L_t + S_t \left(\frac{1 - e^{-\lambda \text{만기}}}{\lambda \text{만기}} \right) + C_t \left(\frac{1 - e^{-\lambda \text{만기}}}{\lambda \text{만기}} - e^{-\lambda \text{만기}} \right) \quad \text{<식 2>}$$

실업률은 경제성장률 변동과 실업률 간의 연관관계에 대한 선행 연구(Kim, Park, & Jei, 2015; Kargı, 2016)를 기반으로, 경제성장률을 설명변수로 하는 회귀분석을 통해 모형화하였다.⁵⁴⁾ 동 회귀분석에서 도출한 경제성장률과 실업률 간 음의 상관관계에 전환·만성 리스크의 경제성장률 추정치를 적용하여 2024~2100년 중 실업률 변화를 추정하였다.

3.2 분석 결과

시나리오별 금리 산출 결과를 살펴보면, 금리는 주로 소비자물가 상승률에 맞춰 변동하는 양상을 보인다.⁵⁵⁾ 이에 따라 물가 변동이 가장 큰 지연대응 시나리오에서 2030~2080년 중 금리의 변동폭(최저-최고 금리)이 47bp(CD91), 76bp(국고채 3년), 84bp(국고채 10년)까지 확대되는 등 가장 높은 변동성을 보인다. 또한 1.5℃ 대응 시나리오에서도 금리 변동폭이 초기 탄소가격 부파에 따른 물가 상승으로 인해 37bp(CD91), 34bp(국고채 3년), 37bp(국고채 10년) 확대되는 것으로 나타났다. 다만, 2080년 이후에는 탄소가격 상승에 따른 물가상승 영향이 줄어들어, 금리가 두 시나리오 모두에서 하락한다. (<그림 27>)

반면, 무대응 시나리오에서는 초기에 탄소감축 정책이 부재하여 물가 변동폭이 작고, 금리 영향 또한 크지 않으나, 2080년 이후 물리적 리스크 심화로 물가가 상승하며 금리가 다른 시나리오와 달리 반등한다. 2℃ 대응 시나리오에서는 순차적인 탄소 감축 정책 시행으로 금리 변동폭이 작으며, 2080년 이후에도 물리적 리스크 영향이 작아 금리가 소폭 상승에 그친다.

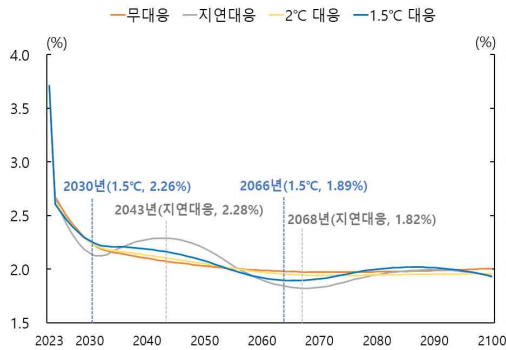
52) 이자율기간구조모형에 사용한 소비자물가 상승률은 현재의 한국은행의 정책목표 수준(2%)에 전환·만성 리스크로 인해 유발된 생산자물가 상승률을 적용하여 추정하였다.

53) 파라미터(L,S,C)는 Härdle and Majer(2012)를 참고하여 경제성장률과 물가상승률을 설명변수로 갖는 회귀분석으로 모형화하였다. 분석 결과, 수준(L) 모형에서 소비자물가 상승률의 계수가 가장 크고, 기울기(S)·곡률계수(C)에 대해서도 소비자물가 상승률과의 연관관계가 큰 것으로 나타났다.

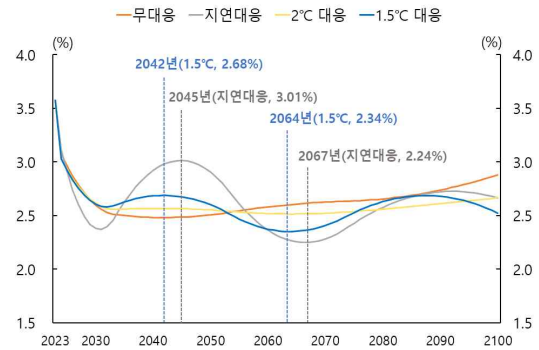
54) 경제성장률과 실업률 간 비선형 관계를 발견한 최근 연구(Wang and Huang, 2017; Bartolucci, Choudhry, Marelli, & Signorelli, 2018)를 따라, 경제성장률과 경제성장률의 제곱을 설명변수로 하는 회귀분석모형을 활용하였다.

55) 동 결과는 시나리오별 GDP 및 CPI 움직임을 금리 예측에 널리 활용되는 넬슨-시겔 모형에 적용한 결과일 뿐, 금리 경로에 대한 미래 예측치가 아님을 유의할 필요가 있다.

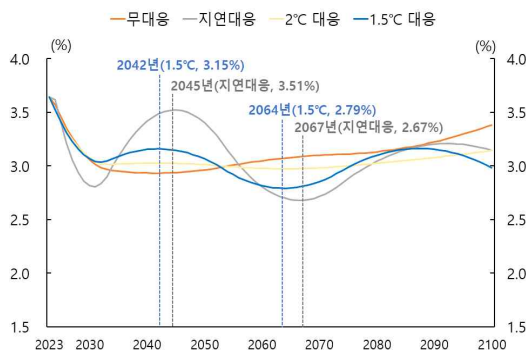
<그림 27> 금리 변화
(CD91일물)



(국고채 3년물)



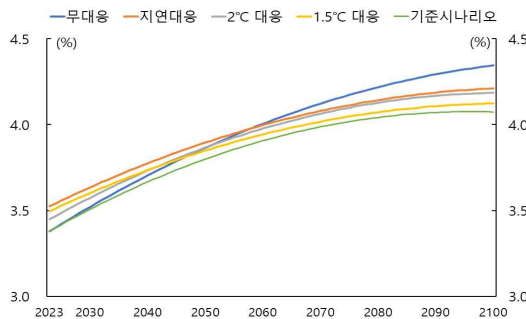
(국고채 10년물)



자료: 자체 추정

시나리오별 실업률 산출 결과를 살펴보면, 1.5°C 대응 시나리오에서는 초기 탄소중립 정책 도입 등으로 GDP가 감소하며 실업률이 기준시나리오 대비 +0.1%p 이상까지 상승한다. 다만 이러한 현상은 중기 이후 완화되며, 2070년에는 기준시나리오 대비 +0.02%p 수준에 그친다. (<그림 28>)

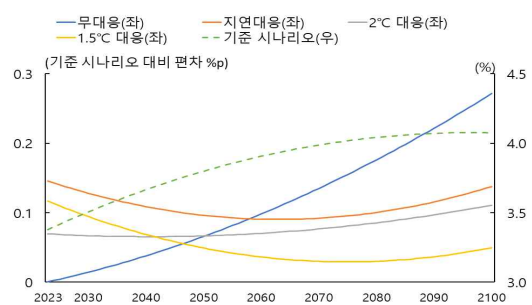
<그림 28> 실업률 변화
(수준)



주 : 1) 기준시나리오(녹색 점선) 대비

자료: 자체 추정

(변동폭¹⁾)



한편, 무대응 시나리오에서는 초기에 전환 리스크와 물리적 리스크 모두 제한됨⁵⁶⁾에

따라 실업률이 기준시나리오 대비 큰 차이가 없다. 다만, 시간이 지날수록 물리적 리스크가 확대되며 GDP가 감소함에 따라 실업률 또한 2080년 중반 이후 기준시나리오 대비 +0.2%p 수준으로 상승한다.

동일한 지구 온도 상승 목표를 가진 지연대응 및 2℃ 대응 시나리오를 비교하면, 지연대응 시나리오 하에서는 급격한 저탄소 전환으로 전환 리스크 충격이 확대되어 실업률이 기준시나리오 대비 +0.1~0.14%p 상승한다. 다만, 2℃ 대응 시나리오 하에서는 지연 없는 순차적인 탄소감축 시행으로 인해 실업률이 2070년까지 기준시나리오 대비 +0.06~0.07%p 수준을 유지한다. 2100년경에는 2℃ 대응 시나리오 하에서도 물리적 리스크가 일부 확대되어 실업률이 기준시나리오 대비 +0.1%p까지 상승한다.

56) 무대응 시나리오 하에서 전환 리스크는 탄소가격이 명시적으로 0으로 설정됨에 따라 GDP에 영향을 미치지 않는다.

IV. 시사점

지금까지 한국을 포함한 전 세계의 대응 경로에 따라 기후변화 리스크가 향후 2024~2100년의 기간에 우리나라 실물경제에 어떠한 영향을 미칠지에 대해 점검해보았다.

분석 결과, 기후변화 리스크는 국내 경제에 장기간에 걸쳐 부정적 영향을 미칠 가능성이 높은 것으로 나타났다. 리스크 유형별로 보면 탄소가격 정책에 의한 전환 리스크는 2050년 전후에 확대되나 이후 점차 축소되며, 기후피해에 의한 물리적 리스크는 2100년에 다다를수록 확대되는 것으로 추정되었다.

본고의 분석 결과는 정부의 온실가스 감축정책을 조기에 강화하는 것이 이로운 전략임을 시사한다. 온실가스 감축정책을 조기에 강화할 경우 초기에는 상당한 정책비용을 수반하나 이후 기후변화 리스크 충격이 줄어들면서 오히려 국내 경제의 회복력을 높이는 것으로 나타났다. 일례로, '2050 탄소중립' 정책 시행 시 기후변화 리스크의 부정적 영향이 2050년 전후에는 확대되나, 2100년에 다다를수록 기후피해 완화에 따른 편익이 더욱 커지는 것으로 나타났다. 반면, 탄소감축 정책 도입을 미루다가 파리협정 이행을 위해 2030~2050년 중 탄소가격을 단기간에 급격히 인상할 경우, 국내 경제가 상당한 타격을 입을 가능성이 있다. 이 경우, 국내기업의 기술발전 속도도 지연되어 국내 경제가 기후변화 리스크 충격에서 회복하는 속도 또한 느릴 것으로 분석되었다.

아울러, 산업별 분석 결과를 보면, 제조업 등 산업부문에서 온실가스 감축기술 개발·상용화를 위한 노력을 조속히 강화할 필요가 있음을 시사한다. 특히 철강, 정유, 화학, 시멘트 등 고탄소 산업 기업은 탄소배출이 없는 무탄소 연·원료(수소, 재생에너지 등)를 활용한 생산기술 개발에 나서지 않을 경우 탄소가격 상승에 따른 생산 및 이익 감소에 직면할 가능성이 높다. 아울러, 우리나라의 산업 간 연계구조를 감안할 때 탄소가격 상승의 충격이 고탄소산업에만 그치지 않고 여타 제조업 전반으로 파급될 수 있는 만큼, 이들 업종에서도 저탄소기술 개발에 대한 투자를 서두를 필요가 있다. 다만, 본고의 분석 결과는 산업부문의 무탄소 연·원료 기반 생산기술이 CCS(탄소 포집·저장) 기술과 동일하게 2035년 이후부터 점차 상용화된다는 것을 전제로 추정되었다. 따라서 선제적인 기술개발 투자 확대로 탄소집약적 생산기술이 친환경 기술로 대체되는 속도가 본고의 예상보다 빨라질 경우 이들 기업의 전환 리스크 충격은 상당폭 완화될 수 있다. 일례로 발전업의 경우, 과거 전환 리스크로 인한 피해가 큰 업종으로 인식되었으나, 태양광, 풍력 등 재생에너지 기술이 이미 상용화되어 있어 다른 고탄소산업보다 이른 시기(2040년 전후)에 전환 리스크 충격에서 벗어나는 것으로 나타났다.

본고에서 추정한 기후 리스크의 실물경제 영향 추정치는 향후 한국은행·금융감독원·금융기관 공동 기후 스트레스 테스트(2024)의 기초자료로 활용될 예정이다. 공동 기후 스트레스 테스트에 참여하는 국내 금융사⁵⁷⁾는 본고에서 산출한 기후 리스크의 성장·물가 영향, 자연재해 피해 추정치에 기반한 시나리오별로 대출·투자의 손실 규모와 재무건전성

57) 총 15개 금융사로 7개 은행(KB, 신한, 하나, 우리, NH, 대구, 부산), 4개 생명보험사(삼성, 교보, 한화, 신한), 4개 손해보험사(삼성, 현대, KB, 코리안리)가 참여한다.

영향을 평가하게 된다. 각 기관이 동 시나리오를 공통으로 활용함으로써 국내 금융권 전반의 기후 리스크 영향을 평가하고 업권별 비교도 가능해질 것으로 기대한다. 아울러, 각 기관들이 시나리오 활용 과정에서 제약요인을 파악하고 향후 개선 과제를 제안해주기를 기대한다.

본고의 기후변화 리스크 분석은 한국은행, 금융감독원 및 기상청이 협력하여 전환 리스크와 물리적 리스크가 실물경제에 미치는 영향을 통합 분석할 수 있는 방법론을 제시하였다는 데 의의가 있다. 아울러, 기후 리스크 유형별, 산업별, 지역별 영향을 동일한 기준으로 제시함으로써 다양한 분야에서 기후변화에 대한 영향 평가 시 동 모형의 추정결과를 활용 가능할 것으로 기대한다.

한편, 본고의 실물경제 영향 추정치는 우리 경제의 향후 전망치를 의미하는 것은 아니며, NGFS가 설정한 전환 리스크 경로(탄소가격 등)와 기상청이 전망한 물리적 리스크 경로(온도 등)가 현실화되는 경우 우리 경제가 직면할 가능성이 높은 경제적 영향의 규모임을 밝힌다.⁵⁸⁾ 분석상 가정된 모수(파라미터)값 및 국가 간 협력여부의 불확실성이 크며, 주요 전제들(기후변수 등)의 경로가 바뀔 경우, 국내 경제에 대한 파급영향 또한 달라질 것이다. 가령, 우리나라를 포함한 일부 국가들은 2050 탄소중립을 실시하지만 여타 국가들이 무대응으로 일관하는 경우 국내 경제에 미치는 영향은 예상보다 더 악화될 수 있다.

또한 2024~2100년의 장기간을 대상으로 분석했다는 점, 과거의 기술발전 추세와 현재의 기술 수준을 바탕으로 향후의 전환 리스크 파급영향을 측정한 점, 과거의 기후피해 추세를 바탕으로 향후의 물리적 리스크 파급영향을 측정한 점도 불확실성을 높이는 요인이다. 만일, 국내 친환경 기술발전이 예상보다 빠르게 혹은 더디게 진행되거나, 기후변화 속도가 과거 추세와 달라질 경우 이에 따른 경제적 피해 규모는 모형의 추정치와 크게 달라질 수 있다.

아울러, 본고의 분석모형은 여전히 잠재 기후 리스크를 모두 반영하지 못하고 있다는 한계가 있음에 유의할 필요가 있다. 국내 전환 리스크, 국내외 만성 리스크, 국내 급성 리스크 등의 영향을 포함하였지만, 해외에서 발생한 전환 및 급성 리스크의 파급영향을 포함하지 않았다는 한계가 있다. 글로벌 탄소중립 정책 추진에 따라 전 세계적으로 탄소집약재의 가격이 상승할 경우, 국내 수입물가 상승을 통해 국내 경제에 부정적 영향을 미칠 가능성이 있다. 아울러, 해외에서 발생한 자연재해로 인해 글로벌 공급망 차질이 발생할 경우에도 국내 경제가 타격을 받을 가능성이 있다. 따라서 해외부문의 전환 및 급성 리스크의 영향을 분석하는 것은 매우 중요한 연구 주제이며, 이에 대한 분석은 향후 후속 연구과제로 남겨 둔다.

58) 이에 본고의 실물경제 영향 추정치는 기후 시나리오 전제하에 발생 가능한 기후 리스크 영향만을 의미하며, 국내 잠재성장률 추정치와는 무관함을 밝힌다.

부록 1: 물리적리스크(기후변화 요소) 산출 방법론

1. 기상청의 '국가 기후변화 표준시나리오' 생산체계

기후변화 시나리오는 전지구(1단계) > 동아시아(2단계) > 남한상세(3단계) 등의 순서로 산출된다. 먼저, 전지구 시나리오(135km 해상도)는 온실가스, 에어로졸, 토지이용 변화 등 인위적인 원인에 의한 복사강제력 변화를 지구시스템모델⁵⁹⁾에 적용하여 기온, 강수량, 바람 등과 같은 기후요소의 미래 변화를 산출한다(국립기상과학원, 2020). 다음으로, 동아시아 시나리오(25km 해상도)는 전지구 시나리오를 기반으로 보다 작은 규모의 대기현상과 상세한 지형 효과 등이 반영된 시나리오로, 5개 지역 기후모델을 사용하여 역학적 상세화를 통해 산출된다(국립기상과학원, 2021). 마지막으로, 남한상세 시나리오(1km 해상도)는 동아시아 시나리오를 기반으로 우리나라의 복잡한 지형조건과 해안선 등을 고려하여 거리, 고도, 해양도, 지향면 등을 적용한 통계 모델(PRIDE)을 활용하여 산출한다(국립기상과학원, 2022). (<그림 A1>)

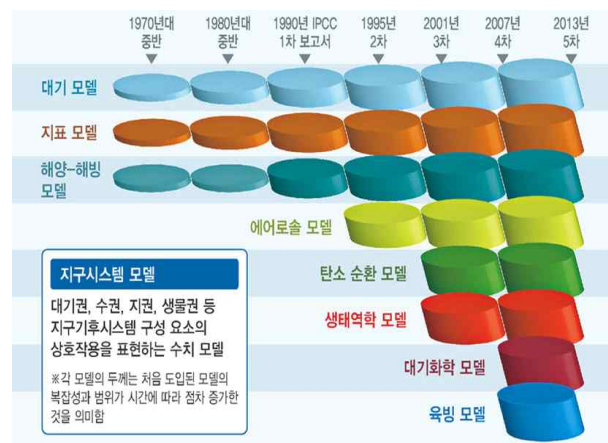
<그림 A1> 국가 기후변화 표준 시나리오 생산체계 (전지구→동아시아→남한상세)>



2. 전지구 기후변화 시나리오

기후변화 시나리오는 지구시스템모델 상호 비교실험 프로젝트(CMIP)⁶⁰⁾ 주도하에 생산된다. CMIP이 기후변화 실험의 입력자료, 산출변수 등 표준 규격을 결정하여 제시(O'Neill et al., 2016)하는데, 전 세계 여러 각 기관들이 이를 지구시스템 모델(<그림 A2>)에 반영하여 슈퍼컴퓨터를 통해 계산한 결과가 전지구 기후변화

<그림 A2> 지구시스템모델 발전 단계>



※ IPCC 제5차 평가보고서(2013)

59) 대기권의 요소만을 모의하는 것이 아니라 수권, 지권, 생물권 등에 포함된 기후시스템 구성 요소의 복잡한 상호작용을 물리, 역학적인 방정식으로 모의하는 전지구 영역의 수치 모델

60) CMIP(Coupled Model Intercomparison Project)는 기후변화 시나리오 개발 관련 국제사업이며, 세계기상기구(WMO) 세계기후연구프로그램(WCRP)의 결합모델 실무그룹이 주도하는 프로젝트이다.

시나리오다. CMIP을 통해 생산된 시나리오 및 연구 결과들은 IPCC 평가보고서 작성에 기여한다. 전지구 시나리오가 생산되면 전세계 14개 지역으로 구분된 지역 상세화 국제 프로젝트(CORDEX)⁶¹⁾를 통해 지역별 시나리오가 생산된다. 기상청은 CMIP와 CORDEX-EA에 참여하고 있다.

3. 기상청의 국가 기후변화 표준시나리오에서 산출되는 요소

기상청의 기후변화 표준시나리오는 6가지 기준 요소 외에 기온과 관련한 극한 기후 지수 20종과 강수 관련 극한 기후지수 7종에 대한 데이터도 산출되어 있다. (<표 A1>)

<표 A1> 표준시나리오의 기후지수 구성 항목 및 정의>

지수명		정 의
기온 관련 극한 기후지수 (20종)	폭염일수	일최고기온이 33°C 이상인 날의 연중 일수
	열대야일수	일최저기온이 25°C 이상인 날의 연중 일수
	여름일수	일최고기온이 25°C 이상인 날의 연중 일수
	온난일	일최고기온이 기준기간의 90퍼센타일을 초과한 날의 연중 일수
	온난일계속기간	일최고기온이 기준기간의 90퍼센타일을 초과한 날이 최소 6일 이상 지속된 날의 연중 일수
	최대온난일계속기간	일최고기온이 기준기간의 90퍼센타일을 초과한 날의 연중 최대지속일수
	온난야	일최저기온이 기준기간의 90퍼센타일을 초과한 날의 연중 일수
	일최고기온 연최대	일최고기온의 연중 최대 값
	일최저기온 연최대	일최저기온의 연중 최대 값
	일교차	일최고기온과 일최저기온 차이값의 연평균
	식물성장기간	일평균기온이 5°C 초과인 날이 적어도 6일 이상 지속된 첫 날부터 일평균기온이 5°C 미만인 날이 적어도 6일 이상 지속된 첫 날까지 사이의 연중 일수
	한파일수	일최저기온이 -12°C 이하인 날의 연중 일수
	결빙일수	일최고기온이 0°C 미만인 날의 연중 일수
	서리일수	일최저기온이 0°C 미만인 날의 연중 일수
	한랭일	일최고기온이 기준기간 10퍼센타일 미만인 날의 연중 일수
	한랭야	일최저기온이 기준기간 10퍼센타일 미만인 날의 연중 일수
	한랭야계속기간	일최저기온이 기준기간 10퍼센타일 미만인 날이 최소 6일 이상 지속된 날의 연중 일수
	최대한랭야계속기간	일최저기온이 기준기간 10퍼센타일 미만인 날의 연중 최대지속일수
	일최고기온 연최소	일최고기온의 연중 최소 값
	일최저기온 연최소	일최저기온의 연중 최소 값
강수 관련 극한 기후지수 (7종)	호우일수	일강수량이 80mm 이상인 날의 연중 일수
	강수강도	연중 습윤일수(일강수량 1mm 이상)로 나누어진 연 총강수량
	1일최다강수량	일강수량의 연중 최대 값
	5일최다강수량	연속된 5일 동안 기록된 강수량 중 연중 최대 값
	95퍼센타일 강수일수	일강수량이 기준기간의 상위 95퍼센타일*보다 많은 날의 연중 일수
	99퍼센타일 강수일수	일강수량이 기준기간의 상위 99퍼센타일*보다 많은 날의 연중 일수
	최대무강수지속기간**	일강수량이 1mm 미만인 날의 연중 최대 지속 일수

※ 위의 지수들을 비롯한 표준시나리오 관련 정보들은 기상청 기후정보포털(climate.go.kr) 및 기후변화 상황지도(climate.go.kr/atlas)를 통해 시계열 그래프, 분포도, 데이터 등으로 제공되고 있다.

61) Coordinated Regional Downscaling Experiments(CORDEX)는 세계기후연구프로그램(WCRP)의 일환으로 지역 기후변화 시나리오를 생산하는 국제공동 프로젝트이다. 동아시아 시나리오 자료는 국제상세지역기후시나리오 자료뱅크(<http://cordex-ea.climate.go.kr/cordex>)에서 제공한다.

부록2: 전환리스크 영향 추정 방법론

전환 리스크가 실물경제에 미치는 영향은 김재윤·박혜진(2024)을 따라 크게 2가지 단계로 구분하여 추정하였다. 첫 번째로, 국내 78개 업종⁶²⁾을 대상으로 전환 리스크의 직접적(1차) 영향을 측정하였다. 두 번째로는, 앞서 산출한 전환 리스크의 직접적(1차) 영향이 산업 간 연관관계를 통해 전이되는(2차) 영향을 측정하였다. 상기 분석을 종합하여 전환 리스크가 국내 각 산업의 부가가치 및 생산자물가에 미치는 영향을 분석하였다.

(STEP 1) 국내 각 산업에 대한 전환 리스크의 직접적 영향은 김재윤·전은경(2021)을 따라 식(A1)을 통해 추정하였다. 식(A1)에 따라 업종별 탄소비용 부담($\epsilon_{i,t}$)은 해당 업종의 탄소배출량과 배출권거래제 강화(배출한도 축소 등) 및 친환경 기술발전(재생에너지 보급 확대 등) 정도에 의해 결정된다.

$$\epsilon_{i,t} = P_t \times \frac{Emission_{i,t} - Allowance_{i,t}}{Production_{i,t}} \quad (A1)$$

$$\begin{aligned} where \quad Emission_{i,t} &= Emission_{baseline,i,t} + \Delta Scope1_{i,t} + \Delta Scope2_{i,t}, \\ Allowance_{i,t} &= Allowance_{scenario,i,t} + \Delta Allowance\ by\ CCS_{i,t}, \\ Production_{i,t} &= X_{i,t} p_{i,t}^d \end{aligned}$$

여기서, $\epsilon_{i,t}$ 는 t시점에서 산업i의 탄소비용 부담으로 할당량을 초과한 배출량에 대한 탄소비용을 총산출액으로 나눈 값으로 정의하였다. P_t 는 탄소가격으로 NGFS(2023)의 탄소가격을 적용하였다. $Emission_{i,t}$ 은 기준시점(2023년)의 배출량($Emission_{baseline,i,t}$)에서 친환경 기술발전에 따른 감축분($\Delta Scope1_{i,t}$, $\Delta Scope2_{i,t}$)을 반영한 배출량 추정치이다. $\Delta Scope1_{i,t}$ 은 산업부문의 직접배출량 감축분으로 (1)공정개선(기존기술)에 의한 감축분과 (2)공정 관련 탄소중립기술(신기술) 발전에 의한 감축분의 합으로 정의된다.⁶³⁾ $\Delta Scope2_{i,t}$ 는 재생에너지 보급 확대에 따른 간접배출량 감축분이다. $Allowance_{i,t}$ 는 할당량 추정치로, 온실가스 감축경로에 의거하여 설정된 배출한도($Allowance_{scenario,i,t}$)에서 탄소 포집·저장(CCS) 기술 보급에 따른 배출한도 증가분($\Delta Allowance\ by\ CCS_{i,t}$)을 반영한 추정치이다. $Production_{i,t}$ 은 총산출액으로 총산출량($X_{i,t}$)에 단위당 가격($p_{i,t}^d$)을 곱한 값으로 정의된다.

종합하면, 업종별 탄소비용 부담($\epsilon_{i,t}$)은 총산출액 대비 탄소가격 정책으로 인한 비용 상승분으로, 전환 리스크의 직접적(1차) 영향을 의미한다. 여기서 탄소비용 부담($\epsilon_{i,t}$)은 식(A1)에 따라 온실가스 배출량이 많은 산업일수록(예: 정유, 화학, 시멘트, 철강 등), 기술 발전 속도가 느릴수록 증가한다.⁶⁴⁾

62) 국민계정 경제활동 분류기준(Korean Classification of Economic Activities for National accounts, KCEAN)상 78개 중분류 업종을 대상으로 분석을 실시하였다.

63) (1)공정개선에 의한 감축분은 과거 온실가스 감축 추세를 반영한 감축분으로 김재윤·전은경(2021)의 분석 중 '산업부문의 배출효율 증대'에 해당한다. (2)탄소중립기술 발전에 의한 감축분은 탄소배출이 없는 생산기술(예: 수소환원제철 등 무탄소 연·원료를 활용한 생산기술) 활용에 따른 감축분을 의미한다. 각 산업의 탄소중립기술은 초기에는 CCS(탄소 포집·저장) 기술과 동일한 속도로 개발되며, CCS 기술이 상용화된 이후에는 재생에너지 기술 보급 속도와 동일하게 보급된다는 전제를 적용하였다. CCS 기술 및 재생에너지 보급 속도는 전환 리스크 변수를 추정할 GCAM에서 내생적으로 결정된다.

(STEP 2) 전환 리스크가 산업 간 연관관계를 통해 전이되는(2차) 영향을 김재윤·박혜진(2024)을 따라 투입-산출 모형을 활용하여 분석하였다. 앞서 산출한 온실가스 다배출 업종의 탄소비용 부담($\epsilon_{i,t}$)이 전 산업으로 파급되는 영향을 측정하였다. 먼저 투입-산출표의 열(세로) 방향⁶⁵⁾ 기준으로 각 산업의 생산활동에 대한 비용구조를 방정식으로 나타내면 식(A2)와 같이 ‘중간투입물 + 부가가치 = 총산출’이 성립한다.

$$\sum_{i=1}^n (x_{ij}^d p_i^d + x_{ij}^m p_i^m) + v_j p_j^v = x_j p_j^d \quad (j=1 \dots 78) \quad (A2)$$

where x_{ij}^d : j 산업 생산에 필요한 i 산업의 투입물, p_i^d : i 산업 제품의 가격
 x_{ij}^m : j 산업 생산에 필요한 i 산업 수입품, p_i^m : i 산업 수입품의 가격
 v_j : j 산업의 부가가치, p_j^v : j 산업 부가가치의 단위가격

$x_{ij}^d p_i^d$ 는 국내 i 산업에서 생산된 중간투입물, $x_{ij}^m p_i^m$ 은 해외 i 산업에서 수입한 중간투입물, $v_j p_j^v$ 는 j 산업의 부가가치, $x_j p_j^d$ 는 j 산업의 총산출액을 의미한다.

이때, (STEP 1)에서 산출한 탄소비용 부담($\epsilon_{i,t}$) 중 α ($0.5 \leq \alpha \leq 1$)만큼이 제품가격으로 전가되는 경우를 상정하면 식(A3)이 성립한다. 다만, 본고에서는 탄소비용 부담이 큰 온실가스 다배출 업종이 상대적으로 높은 가격 결정력을 갖는 후방산업인 점을 감안하여 탄소비용 전가율 α 를 0.5~1 사이의 값으로 설정하였다.⁶⁶⁾

$$(1 + \alpha \epsilon_{j,t}) \left\{ \sum_{i=1}^n (x_{ij}^d p_i^d + x_{ij}^m p_i^m) + v_j p_j^v \right\} = x_j p_j^d \quad (j=1 \dots 78) \quad (A3)$$

식(A3)을 생산품가격에 대한 행렬식으로 정리하면 식(A4)와 같다. 여기서 p^d , p^m , p^v 는 각각 국산품, 수입품, 부가가치의 가격 행렬이다. $a_{ij}^d (= x_{ij}^d / x_j)$ 와 $a_{ij}^m (= x_{ij}^m / x_j)$ 는 각각 국산 및 수입 투입계수를 의미하며, A^m 은 수입투입계수 행렬, A^v 는 부가가치율의 대각행렬을 의미한다.

$$A_{\alpha \epsilon_t}^d p^d + A^m p^m + A^v p^v = p^d \quad (A4)$$

$$\text{where } A_{\alpha \epsilon_t}^d \equiv \begin{pmatrix} a_{11}^d + \left(1 - \frac{1}{(1 + \alpha \epsilon_{1,t})}\right) & \dots & a_{1n}^d \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}^d & \dots & a_{nn}^d + \left(1 - \frac{1}{(1 + \alpha \epsilon_{n,t})}\right) \end{pmatrix}, A^m \equiv \begin{pmatrix} a_{11}^m & \dots & a_{1n}^m \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}^m & \dots & a_{nn}^m \end{pmatrix}, A^v \equiv \begin{pmatrix} v_1/x_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & v_n/x_n \end{pmatrix}$$

64) 다만, 탄소비용 부담($\epsilon_{i,t}$) 정의상 기술발전 속도가 빠를 경우 탄소감축에 대한 수익이 발생하여 탄소비용 부담이 음(-)의 값을 가질 수 있다.

65) 투입-산출표의 행(가로) 방향을 기준으로 수요에 관해 분석하는 일반적인 레온티에프 모형과 달리 열(세로) 방향을 기준으로 공급 측면을 분석하는 모형이다.

66) 본고의 본문에서는 α 의 범위($0.5 \leq \alpha \leq 1$) 내에서 분석한 추정치의 평균값을 서술하였다. α 의 범위를 0~1로 확장할 경우, 각 산업의 생산 및 부가가치의 추정치는 달라질 수 있다.

식(A4)를 활용하여 탄소비용 부과 전의 가격(p^0)⁶⁷⁾과 탄소비용 부과 및 전가 후의 가격(p^d)을 비교하면 식(A5)와 같다. 식(A5)는 탄소집약산업의 비용 전가에 따른 물가파급효과가 $(I - A_{\alpha\epsilon_i}^{dT})^{-1}(I - A^{dT})$ 로 측정 가능함을 시사한다. 특히, 탄소비용 부담의 증가($\alpha\epsilon_{i,t} \uparrow$)는 $A_{\alpha\epsilon_i}^{dT}$ 의 대각원소값을 증가시켜, $(I - A_{\alpha\epsilon_i}^{dT})^{-1}(=I + A_{\alpha\epsilon_i}^{dT} + A_{\alpha\epsilon_i}^{dT^2} + A_{\alpha\epsilon_i}^{dT^3} + \dots)$ 를 통해 전 산업의 가격 상승을 유발한다.

$$p^d = (I - A_{\alpha\epsilon_i}^{dT})^{-1}(I - A^{dT})p^0 \quad (A5)$$

다음으로, (STEP 1)에서 살펴본 전환 리스크의 직접적 영향과 (STEP 2)에서 살펴본 산업 간 전이 효과를 종합하여 업종별 생산(산출액 기준) 및 부가가치(총산출액-중간투입액) 변화를 도출한다. 업종별 부가가치 변화는 식(A6)과 같이 3가지 요인으로 구성된다.

$$\Delta \text{부가가치} = a(\text{탄소비용 직접부담}) + b(\text{생산감소}) + c(\text{생산비용 증가}) \quad (A6)$$

- (a) 탄소비용 직접 부담: 온실가스 다배출 산업 등 배출권거래제 적용 대상 업종은 여타 산업에 전가하지 않은 탄소비용($= (1 - \alpha)\epsilon_{j,t}$)을 직접 부담하며, 이로 인한 생산비 증가는 부가가치 감소를 초래한다. 다만, 배출권거래제 적용 대상이 아닌 산업의 경우 직접적으로 부담하는 탄소비용은 없다.
- (b) 생산 감소: 탄소비용의 전 산업 파급에 따른 생산품가격 상승분(p^d) 중 β ($0 \leq \beta \leq 1$)만큼이 최종수요(소비자가격)에 전가될 경우, βp^d 만큼 소비자가격이 상승하고 최종수요가 감소한다. 최종수요 감소는 각 산업의 생산에 직간접적으로 영향을 미쳐 생산 위축과 부가가치 감소를 초래한다.⁶⁸⁾
- (c) 생산비용 증가: 탄소비용의 전 산업 파급에 따른 생산품가격 상승(p^d) 중 β ($0 \leq \beta \leq 1$)만큼이 최종수요(소비자가격)에 전가될 경우, 최종수요에 전가되지 않은 $(1 - \beta)p^d$ 만큼 중간재 가격이 상승하고 부가가치가 감소한다.

종합하면, 전환 리스크는 직접(탄소비용 부과) 및 간접(생산 감소 및 생산비용 증가) 경로를 통해 각 산업의 생산 및 부가가치에 영향을 미친다. 다만, 전환 리스크의 영향은 탄소집약산업의 비용 전가 범위($0.5 \leq \alpha \leq 1$)와 생산품가격 상승의 소비자가격 전가 범위($0 \leq \beta \leq 1$)⁶⁹⁾에 따라 최종적으로 범위 형태로 추정되는데, 본고의 본문에서는 먼저 α 와 β

67) 전 산업에 대해 ' $\alpha\epsilon_{i,t} = 0$ '인 경우의 가격을 의미한다.

68) 구체적으로 업종별 수요의 가격 탄력성을 e_j 라고 명명하고, 각 산업 내 기업들의 생산품이 동질적이며 산업 간 수요의 교차 탄력성은 0인 경우를 전제하면, 최종수요 감소는 다음과 같이 투입산출표(A^d)상 수급균형식(총산출=중간수요+최종수요)과 생산유발계수($(I - A^d)^{-1}$)를 통해 생산감소(ΔX)로 파급된다:

$$\Delta X = (I - A^d)^{-1}(e \otimes \beta p^d).$$

여기서 $e \otimes \beta p^d$ 는 수요의 가격 탄력성 행렬(e)과 생산자가격 변동의 소비자가격 전가분(βp^d)의 곱으로, 소비자가격 상승에 따른 최종수요 변동폭을 의미한다. 수요의 가격 탄력성은 김재윤·정선문·이성태(2023) 수치를 활용하였다.

의 범위 내에서 분석한 추정치의 평균값을 기준으로 전환 리스크의 영향을 분석하고, 이후 탄소비용전가율(α) 수준이 달라졌을 때 다른 산업의 부가가치에 어떠한 영향을 미치는지를 분석하였다.

69) 생산자물가와 소비자물가 간 관계를 살펴보면, 생산자물가 변동이 소비자물가로 전가된다는 점을 확인한 연구 결과(Woo, Lee, & Ng, 2019; Ozpolat, 2020; Ahlander, Carlsson, & Klein, 2023)와 생산자물가와 소비자물가 간 상관관계가 적다는 연구 결과(Wei and Xie, 2022)가 혼재한다. 이에, 생산품가격 변동의 소비자가격 전가율(β)을 0~100%로 설정하고 동 범위 내에서 전환 리스크의 파급영향을 추정하였다.

부록3: 국내 만성 리스크 영향 추정 방법론

국내 만성 리스크 영향은 Kalkuhl and Wenz(2020) 및 이지원(2023)을 따라 기후피해 함수(climate damage function)를 활용하여 추정하였다. Kalkuhl and Wenz(2020)와 이지원(2023)은 식(A7)과 같이 Ramsey 성장모형하에서 온도·강수량 변화가 생산성에 영향을 미치는 경우를 전제한다.

$$Y = \theta(T) \cdot F(K, A(T)L) \quad (A7)$$

Y는 국내총생산(GDP)을 의미하며, F(·)는 생산함수, K는 자본스톡, L은 노동량을 의미한다. T는 온도·강수량으로 구성된 기후 벡터로 노동생산성 A(T)와 총생산성 $\Theta(T)$ ⁷⁰⁾에 영향을 미치는 것으로 전제한다.⁷¹⁾ 아울러, 장기에서는 일인당 총생산이 노동생산성 성장률($=d\ln A/dt$)을 따라 성장하는 것으로 가정한다.

온도·강수량이 일인당 총생산에 미치는 영향은 식(A8)과 같다.⁷²⁾ s는 저축률, δ 는 감가상각률을 의미한다.

$$\begin{aligned} \frac{d\ln(Y/L)}{dt} &= \frac{\theta'(T)}{\theta(T)} \frac{dT}{dt} + \frac{1}{F} \left(\frac{\partial F}{\partial K} \frac{dK}{dt} + \frac{\partial F}{\partial (AL)} \frac{d(AL)}{dt} \right) - \frac{d\ln L}{dt} \\ &= \frac{\theta'(T)}{\theta(T)} \frac{dT}{dt} + \Phi \left(s \frac{Y}{K} - \delta - \frac{d\ln L}{dt} - \frac{d\ln A(T)}{dt} \right) + \frac{d\ln A(T)}{dt} \quad \text{where } \Phi = \frac{\partial F}{\partial K} \frac{K}{F} \end{aligned} \quad (A8)$$

여기서 첫째 항인 $\frac{\theta'(T)}{\theta(T)} \frac{dT}{dt}$ 는 온도 및 강수량 변화($\frac{dT}{dt}$)로 인한 단기 수준효과를 의미한다. 둘째 항인 $\Phi \left(s \frac{Y}{K} - \delta - \frac{d\ln L}{dt} - \frac{d\ln A(T)}{dt} \right)$ 는 온도·강수량에 따른 일시적 영향으로 장기에서는 0으로 수렴한다.⁷³⁾ 마지막 항인 $\frac{d\ln A(T)}{dt}$ 는 온도·강수량의 장기 성장효과를 의미한다.

상기 체계에 기반하여 기후피해함수를 식(A9)와 같이 설정하였다. Kalkuhl and Wenz(2020)와 이지원(2023)은 식(A9)를 활용한 실증분석으로 온도 및 강수량 변화가 경제성장에 미치는 영향을 추정하였다.

$$\begin{aligned} \frac{d\ln(Y/L)}{dt} &= G(T) \Delta T + F(T) \\ \text{where } G(T) &= \frac{\theta'(T)}{\theta(T)} = \alpha + \beta T, \quad F(T) = \Phi(\cdot) + \frac{d\ln A(T)}{dt} = \gamma_1 T + \gamma_2 T^2 \end{aligned} \quad (A9)$$

70) $\Theta(T)$ 는 토지생산성 하락에 따른 농업 생산 감소 등 온도·강수량 변화가 총생산 수준에 미치는 영향을 나타낸다.

71) 분석의 단순화를 위해 온도·강수량(T) 변화가 자본스톡(K) 및 노동량(L)에 미치는 영향은 없다고 전제한다.

72) 상세한 수식 전개 과정은 Kalkuhl and Wenz(2020)를 참고하기 바란다.

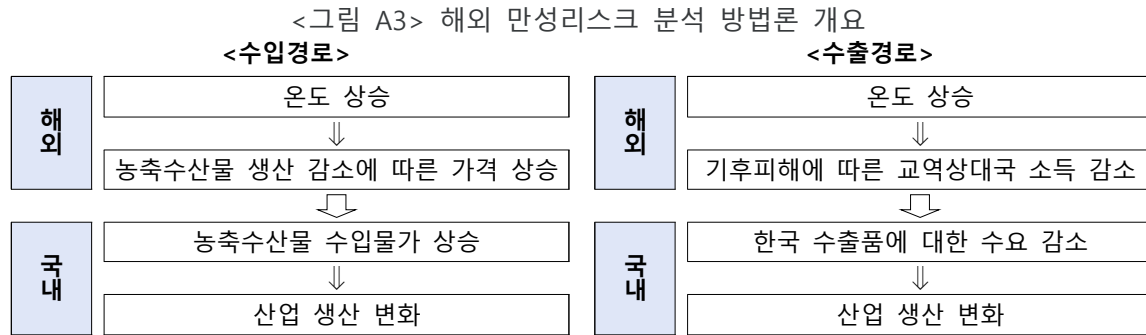
73) Ramsey 성장모형하에서 장기 성장률이 노동생산성 성장률에 수렴한다는 전제를 적용함에 따라 나타나는 결과이다.

식(A9)의 기후피해함수는 온도·강수량의 영향을 단기 수준효과인 $G(T)\Delta T$ 와 장기 성장효과인 $F(T)$ 로 구분하여 분석한다. 한편, 장기 성장효과 $F(T)$ 의 경우 온도·강수량 상승의 비선형적 파급영향을 반영하고자 2차 함수의 형태로 설정하였다.

식(A9)를 기초로 전 세계 표본을 대상으로 실증분석한 결과, Kalkuhl and Wenz(2020)는 온도 상승이 경제성장에 부정적 영향을 미치는 점을 발견하였다. 다만, 국내 표본에 한정하여 실증분석한 결과, 이지원(2023)은 강수량 상승이 경제성장에 부정적 영향을 미치는 점을 발견하였다. 본고에서는 온도 및 강수 피해의 영향을 종합적으로 반영하고자 온도 상승의 영향을 규명한 Kalkuhl and Wenz(2020)의 기후피해함수와 강수 피해 영향을 규명한 이지원(2023)의 피해함수 추정치를 평균하여 국내 만성 리스크 영향을 측정하였다.

부록4: 해외 만성 리스크 영향 추정 방법론

해외 만성 리스크 영향은 김재윤·정선문·이성태(2023)를 따라 계량 및 투입-산출 분석을 통해 추정하였다. 동 모형에서 해외 만성 리스크는 수입경로와 수출경로를 통해 국내 경제에 파급되는 경로를 상정하고 있다. (<그림 A3>)



자료 : 김재윤·정선문·이성태(2023)

먼저, 수입경로는 교역상대국의 온도 상승에 따른 농산물 생산 감소 및 가격 상승이 수입물가 상승을 통해 국내 산업의 생산에 영향을 미치는 것으로, 1차 교역상대국의 공급 충격과 이에 따른 2차 국내 충격 추정을 통해 추정하였다.

(수입경로 내 교역상대국 충격) 교역상대국별로 온도 상승이 해당 국가의 농축수산물 가격에 미치는 영향을 추정하였다. 이를 위해, 식(A10)의 패널분석을 활용하여 온도와 농축수산물 가격 간 관계를 분석한 후, 교역상대국의 미래(2023~2100년) 온도 상승 시나리오를 적용하여 국가별 농축수산물 가격 변화를 추정하였다.

$$\ln(P_{c,t}) - \ln(P_{c,t-1}) = \beta_1 Temp_{c,t} + \beta_2 Temp_{c,t}^2 + \sum_{n=1}^3 \gamma_n \Delta \ln(P_{c,t-n}) + \mu_c + \epsilon_{c,t} \quad (A10)$$

(c: 교역상대국, t: 연도)

$P_{c,t}$ 는 c국의 농축수산물 가격지수, $Temp_{c,t}$ 는 c국의 온도, μ_c 는 국가 고정효과를 의미한다.

(수입경로 내 국내 충격) 교역상대국의 농축수산물 가격 상승이 국내 수입물가 상승으로 이어져 각 산업의 생산에 미치는 영향을 추정하였다. 우선, 각국의 농축수산물 가격변동을 국내 수입비중으로 가중평균하여 산업별 수입물가 상승폭(ΔP^m)을 산출하였다. 이후, 농산물 수입가격 상승이 국내 물가 전반에 파급되는 효과⁷⁴⁾를 식(A11)의 투입-산출 분석을 통해 추정하였다.

$$\Delta P^d = (I - A^{d^T})^{-1} (A^{m^T} \Delta P^m) \quad (A11)$$

74) 농축수산물 수입가격 상승은 동 상품을 수입하여 중간재로 사용하는 국내 산업의 생산품 가격을 상승시키고, 이들 국산품을 다시 중간재로 활용하는 산업의 상품 가격을 변화시키는 일련의 물가파급효과를 초래한다.

P^d , P^m 은 각각 국산 및 수입품 가격 벡터이며, A^d , A^m 은 각각 국산 및 수입 투입계 수행렬이다. 식(A11)은 ‘국산 중간투입물+수입 중간투입물+부가가치=총산출’의 투입구조 관련 방정식으로부터 도출되었다. 최종적으로, 국산품 가격 상승(ΔP^d)이 최종수요 감소를 통해 각 산업의 생산에 미치는 영향을 산출하였다.

다음으로, 수출경로는 교역상대국의 온도 상승에 따른 소득 감소가 우리나라 수출상품의 수요 감소로 이어지는 것으로, 1차 교역상대국 수요충격과 이에 따른 2차 국내 충격 추정을 통해 추정하였다.

(수출경로 내 교역상대국 충격) 교역상대국별로 온도 상승에 따른 소득 변화를 추정하였다. <BOX 3>에서 살펴본 Kalkuhl and Wenz(2020)의 기후피해함수를 활용하여 온도 상승에 따른 교역상대국의 실질 GDP 감소폭을 추정한 후 이를 국가별 소득 변동폭으로 적용하였다.

(수출경로 내 국내 충격) 교역상대국의 소득 감소가 한국 수출품 수요 감소로 이어져 각 산업의 생산에 미치는 영향을 추정하였다. 우선, 식(A12)를 활용하여 국내 각 산업 수출의 교역상대국 소득에 대한 탄력성(교역상대국 소득 변화에 따른 국내 산업 수출액 변화)을 추정하였다.

$$\Delta \ln EX_{c,i,t}^{kr} = \alpha + \beta_{D0,c,i} \Delta \ln D_{c,t} + \beta_{D1,c,i} \Delta \ln D_{c,t-1} + \beta_{p,c,i} \Delta \ln RER_{c,t-1} + \beta_{X,c,i} \Delta \ln EX_{c,i,t-1}^{kr} + \epsilon_{c,i,t} \quad (A12)$$

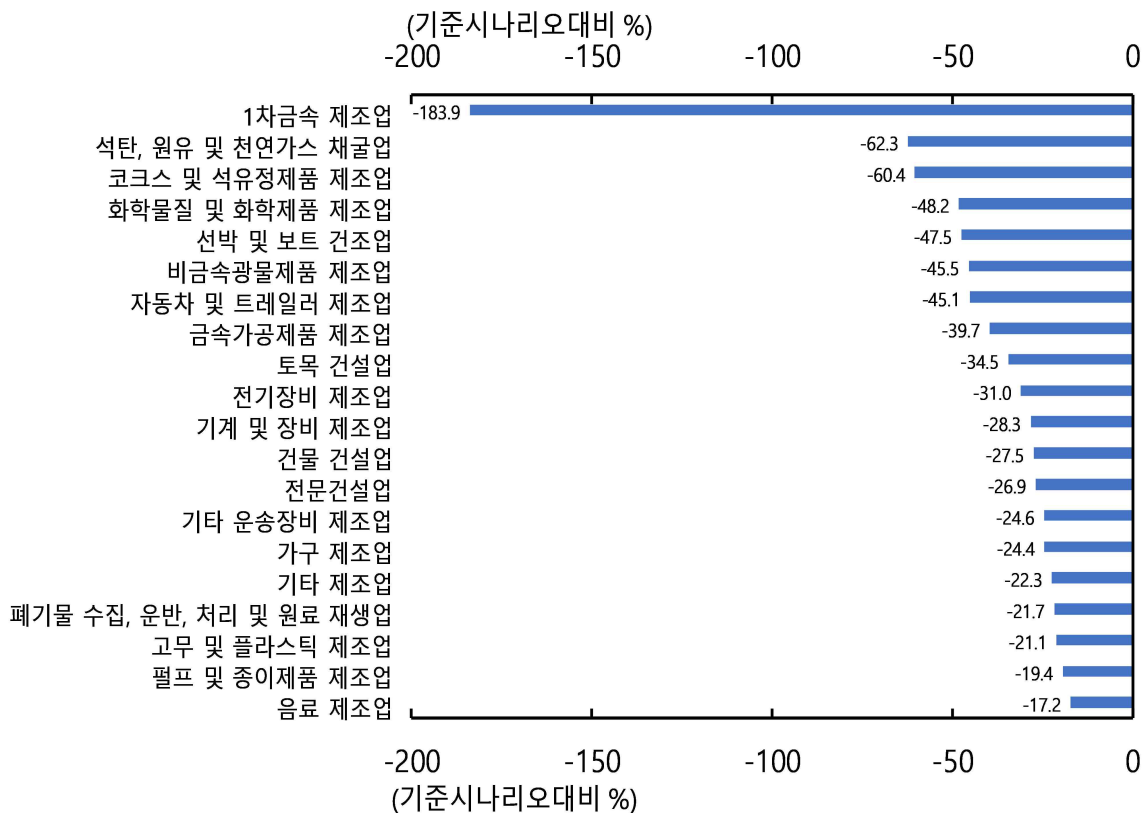
$EX_{c,i,t}^{kr}$ 는 국내 산업i의 c국에 대한 수출액, $D_{c,t}$ 는 c국의 실질 GDP, $RER_{c,t}$ 는 c국 통화 대비 원화의 실질환율을 의미한다. $\beta_{D0,c,i}$ 는 국내 산업i의 c국에 대한 수출의 소득 탄력성을 의미한다. 수출의 해외소득 탄력성에 교역상대국별 소득 변화(교역상대국 충격)를 적용하여 2024~2100년중 국내 각 산업의 수출액 변화를 산출하였다. 최종적으로, 수출 변화가 직간접적으로 유발하는 산업 생산변화를 생산유발효과를 활용한 투입-산출 분석을 통해 추정하였다.

부록5: 리스크(전환·만성)별 취약 산업

전환 및 만성 리스크에 대한 취약산업을 살펴보면 <그림 A4>와 같다. <그림 A4>에서는 전환 리스크 충격이 커지는 1.5℃ 대응 시나리오에서 2050년경 부가가치 감소폭 상위 30개 업종을 나열하였다. 아울러, 만성 리스크 충격이 커지는 무대응 시나리오에서 2100년경 부가가치 감소폭 상위 30개 업종을 나열하였다.

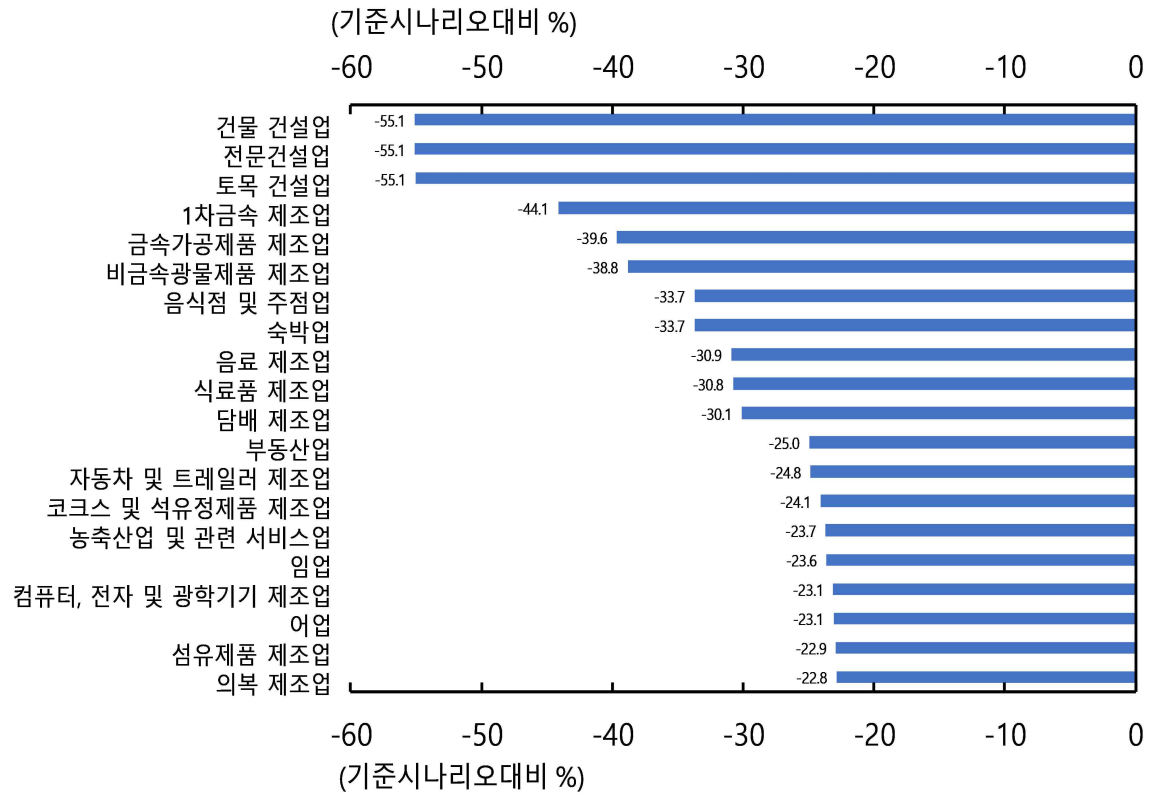
본고의 본문에서는 <그림 A4>에서의 부가가치 영향과 각 업종이 국내 경제에서 차지하는 비중(부가가치 기준)을 종합적으로 고려하여, 철강(1차금속 제조업), 정유(코크스 및 석유정제품 제조업), 화학(화학물질 및 화학제품 제조업), 시멘트(비금속광물제품 제조업), 자동차(자동차 및 트레일러 제조업), 발전(전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업)⁷⁵⁾업을 전환 리스크 취약업종으로 선정하고 상세 분석 결과를 서술하였다. 또한, 건설(건물 건설업), 음식점업(음식점 및 주점업), 식료품(식료품 제조업), 부동산업, 농업(농축산업 및 관련 서비스업)을 만성 리스크 취약업종으로 선정하였다.

<그림 A4> 전환·만성리스크가 산업별 부가가치에 미치는 영향
(전환리스크: 1.5℃ 시나리오 기준¹⁾)



75) 발전업은 2040년경 전환 리스크 충격에서 회복하여 1.5℃ 대응 시나리오하에서 2050년경 부가가치 감소폭 상위업종에는 포함되지 않았으나, 현재 온실가스 배출량이 가장 많은 업종임을 감안하여 전환 리스크 취약업종으로 선정하였다.

(만성리스크: 무대응시나리오 기준²⁾)



주: 1) 2050년 기준
 2) 2100년 기준
 자료: 자체 추정

부록6: 홍수 피해 추정 방법론

기후변화로 인한 급성 리스크의 주원인인 자연재해는 국내의 경우 태풍과 홍수의 형태로 나타난다 (행정안전부 「재해연보」). 이에 본고의 급성 리스크 분석은 태풍과 홍수에 집중한다. 태풍피해액은 NGFS가 제공하는 우리나라 전체 태풍피해액을 태풍의 영향력에 따라 지역별로 세분화하였으며 본문에 기술하였다. 한편, 지역별 홍수피해액은 국내 실정에 맞는 추정치가 없어 미래 집중호우(일 최대강수량)를 추정한 후, 이를 기준시점(2023년)의 홍수피해액과 연계하는 방식으로 산출하였다.

1. 일 최대강수량 분포 추정 및 시나리오 기간 중 지역별 일 최대강수량 99분위값·중위값 배수 도출

홍수피해는 집중호우로 인해 발생하므로 미래 홍수피해액을 추정하기 위해 기후변화에 따라 어떻게 변화할지의 양상에 대해 이해하는 것이 우선되어야 한다. 따라서, 본고는 집중호우의 대체 변수(Proxy)로 연중 일 최대강수량을 선정하고, 연중 일 최대강수량(y_i)이 극값 이론(Extreme Value Theory) 중 자연재해 피해 추정에 많이 활용되는 Gumbel 분포를 따른다고 가정하여 일 최대강수량의 분포를 추정하였다.

구체적으로 과거 N년간 연도별로 관측한 연중 일 최대강수량(y_i)은 식(A13)과 같이 위치, 척도 모수가 α , ϕ 인 Gumbel 분포를 따른다고 가정하며, 파라미터(α , ϕ)의 우도함수는 식(A14)와 같다.

$$y_i \sim f(y_i|\alpha, \phi), \quad i = 1, \dots, N, \quad (A13)$$

$$\text{where } f(x|\alpha, \phi) = \frac{1}{\exp(\phi)} \exp\left[-\left(\frac{x-\alpha}{\exp(\phi)} + \exp\left(-\frac{x-\alpha}{\exp(\phi)}\right)\right)\right]$$

$$L(\alpha, \phi|y_1, \dots, y_N) = \prod_{i=1}^N f(y_i|\alpha, \phi) \quad (A14)$$

한편, 자료의 수(N)가 작아 베이지안 통계 분석법을 활용하여 일 최대강수량을 추정하였다. 즉, Gumbel 분포함수의 파라미터(α , ϕ)를 설명하는 설명변수(X)는 지역별 평균 기온 및 강수강도(연 강수량 / 강수일수)를 사용하여 미래 기후변화 영향을 반영할 수 있도록 하였다.

$$a = X\beta_a + \epsilon_a, \quad a \sim N(X\beta_a, \sigma_a^2 I) \quad (A15)$$

$$\phi = X\beta_\phi + \epsilon_\phi, \quad \phi \sim N(X\beta_\phi, \sigma_\phi^2 I) \quad (A16)$$

베이지안 방식의 파라미터 추정을 위해 공분산 파라미터 $\tau_a (= 1/\sigma_a^2)$, $\tau_\phi (= 1/\sigma_\phi^2)$ 를 각각 정의하고, 회귀계수와 공분산 파라미터에 대한 사전분포를 식(A17)과 같이 정규분포 및 코시(Cauchy)분포로 부여하였다. 파라미터와 일 최대강수량 예측치의 사후분포는 마

코프 체인 몬테카를로(Markov Chain Monte Carlo, MCMC) 기법을 적용하여 추정하였다.

$$\beta_a \sim N(0, \sigma_a^2 I), \beta_\phi \sim N(0, \sigma_\phi^2 I), \tau_a \sim \text{Cauchy}(0, 2.5), \tau_\phi \sim \text{Cauchy}(0, 2.5) \quad (\text{A17})$$

이렇게 추정한 연중 일 최대강수량의 분포식에 시나리오 기간 중 기상청에서 제시한 기후 시나리오별, 지역별 평균기온 및 강수강도를 대입하여 지역별 연중 일 최대강수량의 99분위값 및 중위값을 산출하였다. 이를 기준시점(2023년)의 지역별 일 최대강수량 값으로 나누면 미래 시나리오 기간 중 시나리오별, 지역별 일 최대강수량 예측치의 99분위값 및 중위값 배수를 도출할 수 있다.

2. 지역별 홍수피해액의 기준금액 산출

일 최대강수량과 홍수피해액을 연계하기 위해 지역별 홍수피해액의 기준금액을 산출한다. 기준금액은 기준시점(2023년)의 홍수피해액 추정치로서 지역별 집중호우의 특성 등을 반영하기 위해 최대강수량의 지역별 분포를 반영한다. 또한, 기후변화 심화로 인한 피해액의 증가 가능성을 고려하여 기준시점의 집중호우 수준에 대응하는 홍수피해액보다 보수적으로 추정한다. 동 추정치는 기후변화 영향에 대한 사전적 완충(Buffer)으로 보수적 관점에서 시나리오 분석을 실행하는 데 이점이 있다.

지역별 홍수피해액의 기준금액은 ‘최대강수량 비중 기준 지역별 홍수피해액(A)’과 ‘최대피해액 기준 지역별 홍수피해액(B)’을 각각 모든 지역에 대해 전국 기준으로 합산한 후, 적절한 가중치(A 20%, B 80%)를 산출하여 가중평균하여 구한다. 가중치는 가중평균한 값이 NGFS가 제시한 국내 홍수피해액(전국)과 유사한 수준이 되도록 시뮬레이션 기법을 통해 산출한다.⁷⁶⁾

기준금액 산출을 위해 먼저, 최대 홍수피해액(전국 기준)을 연중 일 최대강수량 추정치(지역별)의 지역별 비중에 따라 배분한 ‘최대강수량 비중 기준 지역별 홍수피해액(A)’을 고려한다. 지역별 비중은 연중 일 최대강수량(지역별)을 모든 지역의 연중 일 최대강수량의 합으로 나눈 비율을 활용하였다. 최대 홍수피해액(전국)은 2011년 이후 집계한 홍수피해액(전국) 중 최댓값을 의미한다.⁷⁷⁾

다음으로, 2011년 이후 연간 홍수피해액(지역별)의 최댓값을 조사하여 ‘최대피해액 기준 지역별 홍수피해액(B)’을 산출하였다. 최대피해액은 해당 지역에서 2011년 이후 가장 큰 집중호우가 있었던 해의 피해액이다.⁷⁸⁾

76) 과거 국내 데이터에 기반하여 산출한 지역별 홍수피해액의 기준금액을 글로벌 기후모형으로 추정한 NGFS의 추정치와 교차 검증하여 미래 홍수피해액 추정의 적합성을 확보할 수 있다.

77) 2002년 태풍 ‘루사’로 인한 홍수피해액이 그 이후 기간보다 더 큼에도 불구하고 데이터 분석 기간을 2011년까지로 제한한 이유는 정부의 배수시설 확대 등 기후변화 적응 인프라 구축 등으로 같은 강도의 자연재해에도 실질적 피해가 적어진 점을 고려했기 때문이다.

78) 지역별 홍수피해액의 기준금액에 지역 내 취약지역의 정보가 내재된 최대피해액을 포함하여 미래 기후변화로 발생확률이 높아지는 국지성 집중호우 등의 피해 유발 가능성을 반영하였다.

3. 기후 시나리오별 지역별 홍수피해액 도출

1.에서 추정된 미래 시나리오 기간 중 기후 시나리오별, 지역별 연중 일 최대강수량의 99분위값 및 중위값 배수에 2.의 기준금액을 곱하여 최종 기후 시나리오별 지역별 홍수피해액을 도출하였다.

본 방법론은 다음과 같은 부분에서 장점이 있다. 첫째, 극단치 이론을 활용하여 시나리오 기간 중 연간 일 최대강수량을 추정하였다. 이는 과거 국내 지역별 집중호우의 특성과 기상청이 예상하는 미래 기후변화를 반영한 평균기온 및 강수강도 추정치가 반영된 것이다. 둘째, 홍수피해액의 기준금액에 지역별 집중호우 특성과 미래 기후변화로 인한 피해 증가 가능성을 반영하여 지역별 홍수피해액을 도출하였다. 다음으로 일 최대강수량으로 추정된 집중호우와 예상 피해액을 연계하여 과학적 근거에 기반한 리스크량을 제안하였다.

다만, 그럼에도 불구하고 일부 한계점도 있다. 기후물리학 측면의 기후변화 분석이 충분히 반영되지 않았으며, 정부의 배수시설 확대 등 기후변화 적응을 위한 사회경제적 측면의 분석도 다루지 못한 부분이 있다. 이러한 한계점은 차기 기후 시나리오 생성을 위한 작업에서 다루어지길 기대한다.

참고문헌

- 국립기상과학원 (2020). IPCC 6차 평가보고서 대응 전지구 기후변화 전망보고서 2012: 미래 시나리오 4종에 따른 기후변화 전망. 국립기상과학원, 40pp.
- 국립기상과학원 (2021). 한반도 기후변화 전망보고서 2020개정판: SSP 4종 시나리오에 따른 기후변화 전망. 국립기상과학원, 46pp.
- 국립기상과학원 (2022). 남한상세 기후변화 전망보고서: SSP 4종 시나리오에 따른 기후변화 전망. 국립기상과학원, 70pp.
- 김선태, 이우섭, 정일원, 한정민, 변영화, 김진욱 (2023). 미래 기후변화 시나리오에 따른 한반도 유역별 극한 강수 변화 전망. 한국기후변화학회지, 14(2), 83-93.
- 김재윤, 전은경 (2021). 기후변화 이행 리스크와 금융안정. 조사통계월보, 75(12), 16-52.
- 김재윤, 정선문, 이성태 (2023). 수출입경로를 통한 해외 기후변화 물리적 리스크의 국내 파급영향. BOK 이슈노트, 2023-26.
- 김재윤, 박혜진 (2024). 산업 연관관계를 통한 기후변화 전환 리스크의 파급영향. 경제학연구, 72(3), 113-142.
- 이준호, 김정일, 최광신 (2023). 금융권 공동 기후 스트레스테스트. FSS Working Paper.
- 이지원 (2023). 국내 기후변화 물리적 리스크의 실물경제 영향 분석. BOK 경제연구, 2023-26.
- 정원석, 이솔빈, 조은정 (2024). 이상기후가 실물경제에 미치는 영향. BOK 이슈노트, 2024-23.
- 조병수, 민초희 (2024). 기후변화가 국내 인플레이션에 미치는 영향. BOK 이슈노트, 2024-28.
- 한국은행 (2021). 기후변화와 한국은행의 대응 방향. 한국은행 보도자료.
- 한국은행·금융감독원 (2024). 한국은행·금융감독원, 국내 금융권과 공동 기후 스트레스 테스트 실시 추진. 한국은행·금융감독원 공동 보도자료.
- 황인창, 김고운, 김창훈, 백종락, 이윤혜 (2021). 서울시 산업경제부문 기후변화 리스크 분석. 서울연구원.
- Ahlander, E., Carlsson, M., & Klein, M. (2023). Price Pass-Through Along the Supply Chain: Evidence from PPI and CPI Microdata. Sveriges Riksbank, Working Paper Series 426.
- Bartolucci, F., Choudhry, M. T., Marelli, E., & Signorelli, M. (2018). GDP dynamics and unemployment changes in developed and developing countries. Applied Economics, 50(31), 3338-3356.
- Basel Committee on Banking Supervision(BCBS) (2022). Principles for the effective management and supervision of climate-related financial risks.
- Botzen, W. W., Deschenes, O., & Sander, M. (2019) The economic impacts of natural disasters: A review of models and empirical studies. Review of Environmental Economics and Policy, 13(2), 167-188.

- Burke, M., Hsiang, S. M., & Miguel, E. (2015). Global non-linear effect of temperature on economic production. *Nature*, 527(7577), 235-239.
- Cevik, M. S., & Jalles, J. T. (2023). Eye of the storm: The impact of climate shocks on inflation and growth. *International Monetary Fund Working Paper*.
- Ciccarelli, M., Kuik, F., & Hernández, C. M. (2023). The asymmetric effects of weather shocks on euro area inflation. *European Central Bank Working Paper Series*, 2798.
- Dell, M., Jones, B. F., & Olken, B. A. (2012). Temperature shocks and economic growth: Evidence from the last half century. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 4(3), 66-95.
- Diebold, F. X., & Li, C. (2006). Forecasting the term structure of government bond yields. *Journal of econometrics*, 130(2), 337-364.
- Faccia, D., Parker, M., & Stracca, L. (2021). Feeling the heat: extreme temperatures and price stability. *European Central Bank Working Paper Series*, 2626.
- Gregor, E., Martin, H., & Nela, F. (2022). Economic impacts of the green transition. *European Parliament Think Tank Briefing*.
- Härdle, Wolfgang Karl, & Majer, Piotr (2012). Yield curve modeling and forecasting using semiparametric factor dynamics, *SFB 649 Discussion Paper*, No. 2012-048.
- Hsiang, S. M. (2010). Temperatures and cyclones strongly associated with economic production in the Caribbean and Central America. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 107:15367–72.
- IPCC (2013). *Climate change 2013: the Physical Science basis (contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change)*. In: Stocker TF, Qin D, Plattner G-K, Tignor M, Allen SK, Boschung J, Nauels A, Xia Y, Bex V, Midgley PM (eds). Cambridge University Press, Cambridge/New York, 1535pp.
- IPCC (2018). Summary for Policymakers. In: *Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty* [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Portner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Pean, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 32pp.
- Kalkuhl, M. & Wenz, L. (2020). The impact of climate conditions on economic production. Evidence from a global panel of regions. *Journal of Environmental Economics and Management*, 103, 102360.
- Kargi, B. (2016). Okun's Law and long term co-integration analysis for OECD countries (1987-2012). *EMAJ: Emerging Markets Journal*, 6(1), 39-46.
- Kim, M. J., Park, S. Y., & Jei, S. Y. (2015). An empirical test for Okun's law using a smooth time-varying parameter approach: evidence from East Asian countries. *Applied Economics Letters*, 22(10), 788-795.

- Klomp, J., & Valckx, K. (2014). Natural disasters and economic growth: a meta-analysis. *Global Environmental Change* 26:183–95.
- Kotz, M., Kuik, F., Lis, E., & Nickel, C. (2024). Global warming and heat extremes to enhance inflationary pressures. *Communications Earth & Environment*, 5(1), 116.
- Kotz, M., Levermann, A., & Wenz, L. (2024). The economic commitment of climate change. *Nature*, 628(8008), 551-557.
- McKinsey & Company (2022). The net-zero transition, what it would cost, what it could bring.
- Network for Greening the Financial System(NGFS) (2021). Scenarios in action. A progress report on global supervisory and central bank climate scenario exercises.
- Network for Greening the Financial System(NGFS) (2022). NGFS scenarios for central banks and supervisors.
- Network for Greening the Financial System(NGFS) (2023). NGFS scenarios for central banks and supervisors.
- Ozpolat, A. (2020). Causal Link Between Consumer Prices Index and Producer Prices Index: An Evidence From Central and Eastern European Countries. *Adam Academy Journal of Social Sciences*, 10(2), 319-332.
- O'Neill, B.C., Tebaldi, C., D.P. van Vuren, V. Eyring, P. Friedlingstein, G. Hurtt, R. Knutti, E. Kriegler, J.-F. Lamarque, J. Lowe, G.A. Meehl, R. Moss, K. Riahi & B.M. Sanderson. (2016). The Scenario Model Intercomparison Project (ScenarioMIP) for CMIP6. *Geosci. Model Dev.*, 9, 3461-3482, doi:10.5194/gmd-9-3461-2016.
- Stern, N., & Stiglitz, J. E. (2023). Climate change and growth. *Industrial and Corporate Change*, 32(2), 277-303.
- Wang, X., & Huang, H. C. (2017). Okun's law revisited: a threshold in regression quantiles approach. *Applied Economics Letters*, 24(21), 1533-1541.
- Wei, S. J., & Xie, Y. (2022). On the wedge between the PPI and CPI inflation indicators. *Bank of Canada Staff Working Paper*, 2022-5.
- Woo, K. Y., Lee, S. K., & Ng, C. Y. J. (2019). An investigation into the dynamic relationship between CPI and PPI: Evidence from the UK, France and Germany. *Singapore Economic Review*, 64(05), 1081-1100.
- World Economic Forum (2022). Net-Zero Industry Tracker 2022 Edition.